

О спектре сингулярных граничных задач

М. Ш. Бирман (Ленинград)

Введение

В настоящее время теоретико-операторные методы систематически применяются к исследованию спектральных свойств сингулярных граничных задач. Первые результаты в этом направлении получил еще К. Фридрихс в известной работе [28]. Пользуясь развитым им аппаратом квадратичных форм, К. Фридрихс, в частности, перенес на многомерный случай известный признак Г. Вейля дискретности спектра оператора Шредингера. Изучению дискретного спектра посвящена также работа К. Фридрихса [29]. Отметим еще важную работу А. М. Молчанова [22], нашедшего критерий дискретности спектра оператора Шредингера

$$-\Delta u + q(x)u \quad (*)$$

с полуограниченным снизу потенциалом* $q(x)$. Путь к исследованию спектра сгущения указывает известная теорема Вейля, согласно которой вполне непрерывные возмущения не меняют спектра сгущения самосопряженного оператора. Так, А. Я. Повзнер [24] подробно изучил разность функций Грина различных граничных задач для трехмерного оператора (*) в бесконечных областях и показал, что эта разность есть ядро Гильберта — Шмидта. Тем самым была показана независимость спектра сгущения от вида регулярных граничных условий на конечной части границы и от вида этой части границы. Другой пример дает заметка И. М. Гельфанда [4], где по существу отмечается, что добавление к $q(x)$ в операторе (*) финитной (вообще говоря, комплексной) функции соответствует вполне непрерывному возмущению резольвенты**.

Существенные достижения в исследовании спектра прямыми (теоретико-операторными) методами связаны с применением введенного И. М. Глазманом метода расщепления. Идея метода состоит в том, что операторы различных граничных задач (вообще говоря, в различных областях) для некоторого дифференциального выражения рассматриваются как расширения одного и того же оператора. В одномерных задачах последний оператор имеет конечные индексы дефекта, что соответствует конечномерному возмущению резольвенты. Отсюда уже легко вытекают характеристики спектра в ряде важных случаев (см. И. М. Глазман, [5], [6], [7], [8]). В многомерных задачах вопрос усложняется, так как возмущение резольвенты уже бесконечномерно. Связанная с этим трудность была независимо и различными путями преодолена И. М. Глазманом [9] и автором [31]. И. М. Глаз-

* Впоследствии В. Б. Лидский [10] получил аналогичные результаты для оператора (*) с комплексным потенциалом.

** Этот результат был несколько усилен в [19].

ман показал, что для любой точки сгущения спектра оператора (*) существует собственная (по Вейлю) последовательность функций, члены которой отличны от нуля лишь вне некоторой произвольно фиксированной ограниченной области. Отсюда непосредственно вытекает независимость спектра сгущения оператора (*) от конечной части границы, регулярных граничных условий на ней и поведения коэффициента $q(x)$ в любой конечной области. В работе [31] с помощью теории квадратичных форм для довольно общего класса полуограниченных задач показано, что изменение границы и регулярных граничных условий вне окрестности особых точек задачи соответствует вполне непрерывному возмущению резольвенты. Таким путем был исследован спектр сгущения различных сингулярных задач, в том числе и для вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка. В дальнейшем И. М. Глазман в работах [10], [11], [12] с помощью метода расщепления продолжал изучать спектр сингулярных граничных задач, преимущественно одномерных. Им, в частности, получены новые результаты о поведении дискретной части спектра, что в одномерных задачах связано с осцилляционными свойствами решений. Из других работ отметим статью Ф. Вольфа [3], где изучался спектр сгущения вырождающихся несамосопряженных эллиптических уравнений высших порядков*, а также работу [23], где рассмотрены некоторые неэллиптические задачи в бесконечном пространстве.

В настоящей работе мы получаем дальнейшие результаты о спектре сингулярных граничных задач, основываясь на соображениях теории возмущений. Основное внимание уделено полуограниченным задачам, где вопрос о возможных изменениях спектра удобно рассматривать в терминах возмущений соответствующих квадратичных форм. В конце работы (см. § 5) на примере оператора Дирака показано, каким образом развитые ранее соображения могут быть использованы при изучении неполуограниченных задач.

В § 1 работы приведены некоторые результаты, относящиеся к качественной теории возмущений спектра самосопряженных** операторов в абстрактном гильбертовом пространстве. Так, теоремы 1.1 и 1.2 по существу представляют собой перенесение теоремы Вейля о спектре сгущения на случай полуограниченных возмущений. Результаты п.п 5, 6, 7 § 1 относятся к связи, существующей между поведением дискретных частей спектра некоторых типов операторных задач на собственные значения. Заметим, что такого рода связь между спектрами различных задач, получаемых введением в дифференциальное уравнение параметра разными способами, для одномерных уравнений второго порядка может быть прослежена с помощью осцилляционных свойств решений. В § 1 этот вопрос рассматривается с более общей точки зрения. Наконец, теорема 1.5 относится к характеристике дискретной части спектра некоторых неполуограниченных операторов. Отметим, что условия всех теорем § 1 сформулированы в терминах полной непрерывности одних квадратичных форм относительно других. В связи с этим § 2 работы посвящен признакам компактности неко-

* Ф. Вольф обобщает некоторые результаты работы [31], следуя по существу методам работы И. М. Глазмана [9].

** В п. 4 § 1 приведен один результат, касающийся несамосопряженных операторов.

торых семейств функций в бесконечных областях. Результаты § 2 сформулированы в терминах полной непрерывности соответствующих «операторов вложения». В §§ 3, 4, 5 результаты §§ 1, 2 прилагаются к исследованию спектра сингулярных граничных задач, причем §§ 3, 4 посвящены полуограниченным задачам, а в § 5, как уже упоминалось выше, исследуется оператор Дирака. Во всех рассматриваемых нами случаях особая точка задачи находится в бесконечности. Однако предлагаемая схема в равной мере приложима к изучению задач с особыми точками (или поверхностями) на конечном расстоянии*. Число приведенных нами примеров относительно велико. С одной стороны, мы стремились проиллюстрировать особенности применения общей схемы в различных случаях. С другой стороны, ряд примеров представляет, по нашему мнению, самостоятельный интерес. В первую очередь это относится к операторам Шредингера и Дирака. Вместе с тем мы не стремились к наиболее общим формулировкам в тех случаях, где обобщения имеют очевидный характер.

Основу этой работы составило сообщение автора на межвузовской конференции по функциональному анализу и его применениям в Одессе, в октябре 1958 г. Большая часть результатов была приведена без доказательств в кратких заметках автора [32], [33], [34]. Вместе с тем ряд результатов публикуется здесь впервые.

§ 1. О возмущениях спектра самосопряженных операторов

Все рассмотрения этого параграфа относятся к абстрактному сепарабельному гильбертову пространству H .

1. Мы начнем с указания простых признаков, гарантирующих совпадение спектров сгущения** двух полуограниченных самосопряженных операторов.

Пусть L и M — два самосопряженных оператора, имеющих ограниченные обратные. Предположим для простоты, что оператор $B = M - L$ ограничен. Если оператор $N = L^{-1} - M^{-1}$ вполне непрерывен, то, на основании известной теоремы Вейля, спектры сгущения L^{-1} и M^{-1} , а следовательно, и спектры сгущения L и M , совпадают. Очевидно,

$$N = M^{-1}BL^{-1}, \quad (1.1)$$

и N вполне непрерывен, если, например, вполне непрерывен оператор $M^{-1}B$. Признаки такого рода использовались в приложениях***. Они, однако, не всегда легко проверяемы. Дополнительные осложнения вызывает отказ от ограниченности оператора B , так как формулу (1.1) в этом случае уже нельзя понимать непосредственно. В то же время для полуограниченных операторов довольно простые и удобные признаки можно сформулировать в терминах соответствующих квадратичных форм.

2. Условимся о некоторых понятиях и обозначениях, которые будут использованы на протяжении этого параграфа.

* Примечание при корректуре. В недавней заметке автора «О числе собственных значений в задаче квантового рассеяния» (Вестник ЛГУ, № 13 (1961), 163—166) приведены некоторые результаты в этом направлении.

** К спектру сгущения [25] относятся точки непрерывного спектра и бесконечно-кратные собственные значения.

*** См., например, [4], [19], [3], [23].

Область определения оператора A будем обозначать через $D(A)$, сопряженный оператор, если он существует, — через A^* .

Если $A = A^*$, то разложение единицы для A (нормированное на непрерывность слева) будем обозначать через $E_\lambda(A)$, а спектр сгущения A — через $s(A)$.

Общей кратностью спектра оператора A в открытом промежутке (α, β) будем называть размерность соответствующего инвариантного подпространства $[E_\beta(A) - E_{\alpha+0}(A)]H$.

Симметричный оператор C будем называть полуограниченным снизу, если

$$m = \inf_{u \in D(C)} \frac{(Cu, u)}{(u, u)} > -\infty.$$

Число $m = m(C)$ будем называть нижней гранью оператора C .

Оператор C — положительно определенный, если $m(C) > 0$, и неотрицательный ($C \geq 0$), если $m(C) \geq 0$. Наконец, C положителен ($C > 0$), если $C \geq 0$ и $(Cu, u) > 0$ для всех $u \in D(C)$, $u \neq 0$.

Приведем теперь некоторые сведения из теории квадратичных форм в гильбертовом пространстве*.

Пусть на плотной в H области определения $D[A]$ задана квадратичная форма $A[u, u]$, удовлетворяющая условию положительной определенности:

$$\gamma(A) = \inf_{u \in D[A]} \frac{A[u, u]}{(u, u)} > 0, \quad u \in D[A].$$

Говорят, что форма $A[u, u]$ замкнута, если $D[A]$ — полное гильбертово пространство со скалярным произведением $A[u, v]$: Связанную с $A[u, v]$ метрику будем называть A -метрикой и A -норму обозначим через $\|u\|_A$.

Отметим, что $\|u\| \leq \gamma^{-\frac{1}{2}} \|u\|_A$. К. Фридрихс [28] показал, что замкнутая квадратичная форма $A[u, u]$ порождает самосопряженный положительно определенный оператор $\tilde{A}$ в том смысле, что для всякого $h \in H$ и любого $u \in D[A]$ $(u, h) = A[u, \tilde{A}^{-1}h]$. При этом $m(\tilde{A}) = \gamma(A)$, $D(\tilde{A})$ плотно в $D[A]$ в смысле A -нормы, $D[A] = D(\tilde{A}^{\frac{1}{2}})$ и $A[u, v] = (\tilde{A}^{\frac{1}{2}}u, \tilde{A}^{\frac{1}{2}}v)$. Будем, далее, говорить что положительно определенная форма $A[u, u]$ допускает замыкание в H , если пополнение $D[A]$ по A -метрике может быть произведено без выхода из H . Форма $A[u, u]$ при этом, очевидно, расширяется по непрерывности до замкнутой. Если A — симметричный положительно определенный оператор в H , то его квадратичная форма (Au, u) всегда допускает замыкание $A[u, u]$. Порожденный формой $A[u, u]$ самосопряженный оператор является расширением A . Так построенное самосопряженное расширение $\tilde{A}$ оператора A будем называть расширением по Фридрихсу**. Отметим, что $m(\tilde{A}) = m(A)$.

* Подробное изложение имеется в статьях К. Фридрихса [28], М. Г. Крейна [16], а также в книге С. Г. Михлина [24].

** По терминологии М. Г. Крейна [16] — жесткое расширение.

Предположим теперь, что форма $A[u, u]$ полуограничена снизу, т. е. удовлетворяет условию $\gamma(A) > -\infty$. Тогда при всех $\beta > -\gamma(A)$ форма $A_\beta[u, u] = A[u, u] + \beta(u, u)$ — положительно определенная, и все порождаемые этими формами метрики (при различных β) эквивалентны друг другу. Форму $A[u, u]$ называют замкнутой, если замкнута форма $A_\beta[u, u]$ при каком-либо $\beta > -\gamma(A)$ (а тогда и при всех таких β). В таком случае $D[A]$ есть полное гильбертово пространство со скалярным произведением $A_\beta[u, v]$ ($\beta > -\gamma(A)$). Если потребуется отметить зависимость скалярного произведения от β , мы будем обозначать это пространство через $D_\beta[A]$. При $\gamma(A) > 0$ мы сохраним за $D_0[A]$ прежнее обозначение $D[A]$. Замкнутая форма $A[u, u]$ порождает самосопряженный оператор $\tilde{A}$ с плотной в $D[A]$ областью определения, такой, что для всех $u \in D(\tilde{A})$, $v \in D[A]$ выполнено соотношение $A[u, v] = (\tilde{A}u, v)$. Легко понять, что $\tilde{A} = \tilde{A}_\beta - \beta E$, причем правая часть не зависит от выбора $\beta > -\gamma(A)$.

Будем говорить, что полуограниченная снизу форма $A[u, u]$ допускает замыкание, если допускает замыкание форма $A_\beta[u, u]$ при $\beta > -\gamma(A)$. В частности, всегда допускает замыкание квадратичная форма (Au, u) симметричного полуограниченного снизу оператора A . При этом (Au, v) расширяется по непрерывности до ограниченного в $D_\beta[A]$ билинейного функционала $A[u, v]$. Порожденный формой $A[u, u]$ самосопряженный оператор $\tilde{A}$ по-прежнему будем называть расширением A по Фридрихсу.

Остановимся теперь на случае, когда $A[u, u]$ замкнута, $\gamma(A) = 0$ и $A[u, u] > 0$ при $u \neq 0$. (Эти условия, очевидно, равносильны условию $\tilde{A} > 0$.)

Отметим, что, как и при $\gamma(A) > 0$, $D[A] = D(\tilde{A}^{\frac{1}{2}})$ и $A[u, v] = (\tilde{A}^{\frac{1}{2}}u, \tilde{A}^{\frac{1}{2}}v)$. Однако теперь множество $D[A]$ не полно по отношению к A -метрике $A[u, u]$, и пополнение его за счет элементов H произвести невозможно. Пусть гильбертово пространство H_A есть результат A -пополнения множества $D[A]$. Норму в H_A по-прежнему будем обозначать через $|u|_A$, а скалярное произведение обозначим через $\bar{A}[u, v]$. Билинейная форма $\bar{A}[u, v]$, очевидно, есть расширение формы $A[u, v]$ по непрерывности в H_A . Легко убедиться, что общая часть пространств H и H_A исчерпывается множеством $D[A]$. В случае $\gamma(A) > 0$ H_A совпадает с $D[A]$.

3. Признаки совпадения спектра сгущения, очевидно, достаточно формулировать для положительно определенных операторов.

Теорема 1.1. Пусть замкнутые положительно определенные квадратичные формы $A[u, u]$, $C[u, u]$ удовлетворяют условиям:

а) $D[A] = D[C]$,

б) форма $B[u, u] = C[u, u] - A[u, u]$ имеет ограниченную в $D[A]$ мажорантную форму $G[u, u] \geq |B[u, u]|$ такую, что из ограниченности какого-либо множества V в H вытекает компактность множества $\tilde{A}^{-1}V$ в G -метрике.

Тогда оператор $\tilde{A}^{-1} - \tilde{C}^{-1}$ вполне непрерывен из H в $D[A]$ и, следовательно, $s(\tilde{A}) = s(\tilde{C})$.

Доказательство. Отметим прежде всего, что метрики, порожденные в $D[A] = D[C]$ формами $A[u, u]$ и $C[u, u]$, эквивалентны. Далее, форма

$B[u, u] = C[u, u] - A[u, u]$ вещественна и ограничена в $D[C]$ и, следовательно, порождает в $D[C]$ ограниченный самосопряженный оператор Q : $B[u, v] = C[u, Qv]$ при любых $u, v \in D[C]$. Положим $\varphi = \tilde{A}^{-1}h$, $\psi = \tilde{C}^{-1}h$, $h \in H$. Переписывая равенство $A[u, \varphi] = (u, h)$ в виде $C[u, \varphi - Q\varphi] = (u, h)$, находим, что $\psi = \varphi - Q\varphi$ или

$$\tilde{A}^{-1} - \tilde{C}^{-1} = Q\tilde{A}^{-1}. \quad (1.2)$$

Эта формула, очевидно, обобщает формулу (1.1). Условие б) теоремы означает, что оператор $\tilde{A}^{-1}$ вполне непрерывен из H в множество H_G с G -метрикой $|u|_G^2 = G[u, u]$. Остается показать, что оператор Q ограничен из H_G в $D[C]$. Но это следует из неравенства

$$|Qu|_G^2 = C[Qu, Qu] = B[Qu, u] \leq |Qu|_G \cdot |u|_G$$

и ограниченности формы $G[u, u]$ в $D[C]$.

Часто бывает полезен следующий более простой признак.

Теорема 1.2. Пусть $A[u, u]$ — замкнутая положительно определенная квадратичная форма и форма $B[u, u]$ вещественна и вполне непрерывна* в $D[A]$. Тогда форма $C[u, u] = A[u, u] + B[u, u]$ полуограничена снизу, замкнута на $D[A]$ и $s(\tilde{C}) = s(\tilde{A})$.

Доказательство. Покажем прежде всего, что форма $C[u, u]$ полуограничена. Используя спектральное разложение $B[u, u]$ в $D[A]$, представим $B[u, u]$ в виде

$$B[u, u] = B^{(\varepsilon)}[u, u] + \sum_{k=1}^N |A[u, \omega_k]|^2,$$

где $|B^{(\varepsilon)}[u, u]| \leq \varepsilon |u|_A^2$, $\omega_k \in D[A]$, $\varepsilon > 0$ — любое и $N = N(\varepsilon)$. Найдем теперь $\tilde{\omega}_k \in D(\tilde{A})$ так, чтобы $|\omega_k - \tilde{\omega}_k|_A^2 \leq \varepsilon N^{-1}$ ($k = 1, 2, \dots, N$). Тогда

$$|A[u, \omega_k]| \leq |A[u, \omega_k - \tilde{\omega}_k]| + |(u, \tilde{A}\tilde{\omega}_k)| \leq |u|_A \varepsilon^{\frac{1}{2}} N^{-\frac{1}{2}} + \|u\| \cdot \|\tilde{A}\tilde{\omega}_k\|$$

и

$$|B[u, u]| \leq 3\varepsilon |u|_A^2 + 2\|u\|^2 \sum_{k=1}^N \|\tilde{A}\tilde{\omega}_k\|^2.$$

Полагая здесь $\varepsilon = \frac{1}{6}$, убеждаемся, что

$$C[u, u] \geq \frac{1}{2} A[u, u] - \beta \|u\|^2 \quad \left(\beta = 2 \sum_{k=1}^N \|\tilde{A}\tilde{\omega}_k\|^2 \right). \quad (1.3)$$

Неравенство (1.3) и положительная определенность $A[u, u]$ непосредственно показывают, что форма $C[u, u]$ полуограничена снизу. Далее, отсюда же

* Т. е. порождаемый в $D[A]$ формой $B[u, u]$ оператор вполне непрерывен в $D[A]$.

следует эквивалентность A -метрики и C -метрики. Таким образом, $D[A] = D[C]$.

Применим теперь формулу (1.2) к операторам $\tilde{A}_\beta = \tilde{A} + \beta E$ и $\tilde{C}_\beta = \tilde{C} + \beta E$:

$$\tilde{A}_\beta^{-1} - \tilde{C}_\beta^{-1} = Q' \tilde{A}_\beta^{-1};$$

здесь Q' — оператор, порожденный формой $B[u, u]$ в пространстве $D_\beta[C]$. Из эквивалентности метрик следует, что оператор Q' вполне непрерывен в $D[A]$. Остается заметить, что действующий из H в $D[A]$ оператор $\tilde{A}_\beta^{-1}$ ограничен.

Отметим, что еще К. Фридрихс [28] прямым путем (без ссылок на теорему Вейля) показал, что в условиях теоремы 1.2 левее нижней грани оператора $\tilde{A}$ оператор $\tilde{C}$ может иметь лишь дискретный спектр*.

4. Теорема 1.2 может быть распространена на случай не вещественной квадратичной формы $B[u, u]$, что соответствует отказу от самосопряженности оператора $\tilde{C}$. Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Без ограничения общности можем считать, что к $A[u, u]$ добавлена чисто мнимая вполне непрерывная в $D[A]$ квадратичная форма: $C[u, u] = A[u, u] + iB[u, u]$. Порожденный формой $B[u, u]$ в $D[A]$ оператор обозначим через P . Заметим, что ограниченный оператор $K = (E + iP)^{-1} \tilde{A}^{-1}$ отображает все H в $D[A]$ и является обратимым. Рассмотрим обратный оператор $\tilde{C} = K^{-1}$. Непосредственно проверяется, что $D(\tilde{C})$ плотно в $D[A]$ и $C[u, v] = (\tilde{C}u, v)$ для всех $u \in D(\tilde{C})$, $v \in D[A]$. Мы будем говорить, что оператор $\tilde{C}$ порождается формой $C[u, u]$. Форму $C[u, u]$, очевидно, можно восстановить по оператору $\tilde{C}$, так как $C[u, u] = (\tilde{C}u, u)$ на плотном в $D[A]$ множестве. Описанная процедура (в несколько иной форме) применялась М. И. Вишиком [2] при исследовании разрешимости регулярных несамосопряженных эллиптических краевых задач.

Теперь заметим, что оператор

$$\tilde{A}^{-1} - \tilde{C}^{-1} = [E - (E + iP)^{-1}] \tilde{A}^{-1} = iPK$$

вполне непрерывен из H в $D[A]$, так как K ограничен из H в $D[A]$ и P вполне непрерывен в $D[A]$. Тем более оператор $\tilde{A}^{-1} - \tilde{C}^{-1}$ вполне непрерывен в H .

Для несамосопряженных операторов спектр сгущения удобно определить следующим образом (см., например, [9], [12], [3]): точка λ принадлежит спектру сгущения оператора T , если существует некомпактная ограниченная последовательность $u_n \in D(T)$ такая, что $Tu_n - \lambda u_n \rightarrow 0$. Для самосопряженных операторов это определение равносильно обычному. Легко видеть, что при переходе к обратному оператору спектр сгущения преобразуется обычным образом. Также довольно просто показать ([13], [3]), что вполне непрерывные возмущения не меняют спектра сгущения. Сопоставляя все сказанное, мы убеждаемся в том, что заключе-

* Т. е. спектр, состоящий из изолированных собственных значений конечной кратности. Результат Фридрихса, очевидно, содержится в теореме 1.2.

ние теоремы 1.2 о спектре сгущения остается справедливым при отказе от требования вещественности квадратичной формы $B[u, u]$. Дальнейшее обобщение теоремы 1.2 может быть достигнуто за счет отказа от вещественности исходной квадратичной формы $A[u, u]$. Мы, однако, не будем на этом останавливаться.

5. Вернемся к рассмотрению самосопряженных операторов. Пусть $A[u, u]$ и $C[u, u]$ — замкнутые полуограниченные снизу квадратичные формы, причем $\gamma(A) \geq 0$ и $D[C] = D[A]$. Формы $A[u, u]$, $C[u, u]$ и $B[u, u] = A[u, u] - C[u, u]$ ограничены в $D_\varepsilon[A]$ при всех $\varepsilon > 0$. Рассмотрим общую кратность спектра оператора $\tilde{C}$ в $(-\infty, -\varepsilon)$ при каком-либо $\varepsilon > 0$. Легко видеть, что эта кратность равна наибольшей размерности лежащих в $D[A]$ линейных множеств, на элементах которых выполнено неравенство

$$C[u, u] < -\varepsilon(u, u)$$

или, что то же,

$$A[u, u] - B[u, u] + \varepsilon(u, u) < 0. \quad (1.4)$$

Введем теперь в рассмотрение спектр формы* $B[u, u]$ в $D_\varepsilon[A]$. Общая кратность этого спектра в $(1, \infty)$ равна наибольшей размерности лежащих в $D_\varepsilon[A]$ линейных множеств, на элементах которых

$$B[u, u] > A_\varepsilon[u, u].$$

Последнее условие совпадает с (1.4). Тем самым доказана

Лемма 1.1. Пусть $A[u, u]$ и $C[u, u]$ — замкнутые полуограниченные снизу формы, причем $D[C] = D[A]$ и $\gamma(A) \geq 0$. Тогда общая кратность спектра оператора $\tilde{C}$ в $(-\infty, -\varepsilon)$, $\varepsilon > 0$, равна общей кратности спектра в $(1, \infty)$ формы $B[u, u] = A[u, u] - C[u, u]$ в пространстве $D_\varepsilon[A]$.

С помощью леммы 1.1 и теоремы 1.2 легко установить следующую теорему.

Теорема 1.3. Пусть $A \geq 0$ и $B \geq 0$ — симметричные операторы в H с общей областью определения $D(A)$ и $C^{(\alpha)} = A - \alpha B$, $\alpha > 0$. Тогда для того, чтобы при всех $\alpha > 0$ оператор $C^{(\alpha)}$ был полуограничен снизу и $\tilde{C}^{(\alpha)}$ имел лишь дискретный отрицательный спектр, необходимо и достаточно, чтобы форма $B[u, u]$ была вполне непрерывна в $D_1[A]$.

Доказательство. Достаточность** непосредственно вытекает из теоремы 1.2, которую следует применить к формам $A_1[u, u] = A[u, u] + (u, u)$ и $C_1^{(\alpha)}[u, u] = C^{(\alpha)}[u, u] + (u, u)$. (Напомним, что в наших обозначениях $A[u, u]$ есть результат замыкания формы (Au, u) , определенной первоначально на $D(A)$.) Докажем необходимость. Полуограниченность оператора $C^{(\alpha)}$ означает, что при некотором $m_\alpha = m(C^{(\alpha)})$ и всех $u \in D(A)$ выполнено условие $(Au, u) - \alpha(Bu, u) \geq m_\alpha(u, u)$. Отсюда непосредственно вытекает, что $D[B] \subseteq D[A]$, форма $B[u, u]$ ограничена в $D_\varepsilon[A]$ при любом $\varepsilon > 0$ и форма $C^{(\alpha)}[u, u] = A[u, u] - \alpha B[u, u]$ с областью определения $D[A]$ замкнута при всех $\alpha > 0$. Спектр $\tilde{C}^{(\alpha)}$ в $(-\infty, -1)$ конечен. Применяя лемму 1.1, видим,

* Т. е. спектр ограниченного самосопряженного оператора, порождаемого формой $B[u, u]$ в $D_\varepsilon[A]$.

** Как мы уже отмечали выше, достаточность была установлена К. Фридрихсом [28]

что спектр формы $B[u, u]$ в $D_1[A]$, отвечающий промежутку (α^{-1}, ∞) , также конечен. Остается заметить, что $\alpha > 0$ произвольно и форма $B[u, u]$ неотрицательна.

Замечание 1.1. Полная непрерывность формы $B[u, u]$ в $D_1[A]$, как известно, равносильна следующему свойству операторов A и B : всякое множество элементов $u \in D(A)$, ограниченное в $D_1[A]$, должно быть компактно в B -метрике $|u|_B^2 = (Bu, u)$.

Этим замечанием мы будем систематически пользоваться в дальнейшем.

Замечание 1.2. Теорема 1.3 показывает, что условия теоремы 1.2 в известном смысле близки к необходимым.

6. В приложениях полезна также предельная форма леммы 1.1, отвечающая значению $\varepsilon = 0$. В этом случае, однако, вопрос несколько усложняется, и нам потребуются некоторые предварительные рассуждения.

Лемма 1.2. Пусть $\mathcal{H}$ — некоторое гильбертово пространство, $\mathcal{A}[u, u]$ — ограниченная вещественная квадратичная форма в $\mathcal{H}$ и $\mathcal{M}$ — плотно в $\mathcal{H}$ линейное множество. Тогда общая кратность ω отрицательного спектра формы $\mathcal{A}[u, u]$ в $\mathcal{H}$ равна точной верхней грани τ размерностей тех лежащих в $\mathcal{M}$ линейных множеств, на элементах которых $\mathcal{A}[u, u] < 0$.

Доказательство. Легко видеть, что $\tau \leq \omega$. Действительно, иначе нашелся бы элемент u_0 , ортогональный к $E_0(\tilde{\mathcal{A}})\mathcal{H}$, на котором $\mathcal{A}[u_0, u_0] < 0$, что невозможно.

Убедимся, что $\tau \geq \omega$. Пусть $n = \omega$, если $\omega < \infty$, и n — произвольное натуральное число, если $\omega = \infty$. Рассмотрим ортонормированные элементы $\varphi_k \in E_0(\tilde{\mathcal{A}})\mathcal{H}$ ($k = 1, \dots, n$), такие, что $\mathcal{A}[\varphi_k, \varphi_l] = \mu_k \delta_{kl}'$, $\mu_k < 0$ (δ_{kl}' — символ Кронекера). Квадратичная форма $\sum_{k,l=1}^n \mathcal{A}[\varphi_k, \varphi_l] a_k \bar{a}_l$ переменных

a_k — отрицательно определенная, так как сводится к $\sum_{k=1}^n \mu_k |a_k|^2$. Пусть те-

перь $\psi_1, \dots, \psi_n \in \mathcal{M}$ и $\psi = \sum_{k=1}^n a_k \varphi_k$, причем элементы ψ_k выбраны доста-

точно близкими к φ_k ($k = 1, \dots, n$). Тогда на множестве линейных комбинаций ψ форма $\mathcal{A}[\psi, \psi]$ отрицательна, так как $\mathcal{A}[\psi, \psi] = \sum \mathcal{A}[\psi_k, \psi_l] a_k \bar{a}_l$ и коэффициенты $\mathcal{A}[\psi_k, \psi_l]$ могут быть сделаны сколь угодно близкими к числам $\mathcal{A}[\varphi_k, \varphi_l]$. Таким образом, $\tau \geq n$ и, следовательно, $\tau = \omega$. Лемма доказана.

Предположим теперь, что $A \geq 0$ и $B \geq 0$ — симметричные операторы в H с общей областью определения $D(A)$ и оператор $C = A - B$ полуограничен снизу. Общая кратность отрицательного спектра оператора $\tilde{C}$ равна наибольшей размерности лежащих в $D[C] = D[A]$ линейных множеств, на элементах которых $C[u, u] < 0$. Тому же самому числу равна общая кратность отрицательного спектра формы $C[u, u]$ в пространстве $D_\beta[C]$, где $\beta > -m(C)$. Применяя к форме $C[u, u]$ в $D_\beta[C]$ лемму 1.2, мы можем теперь утверждать, что *общая кратность отрицательного спектра оператора $\tilde{C}$ равна точной верхней грани размерностей тех лежащих в $D(A)$*

линейных множеств, на элементах которых

$$(Au, u) - (Bu, u) < 0. \quad (1.5)$$

Предполагая, что $\tilde{A} > 0$, введем в рассмотрение соответствующее пространство H_A . Дальнейшее зависит от того, допускает ли квадратичная форма $B[u, u]$, рассматриваемая на $D[A]$, замыкание в H_A . Предположим сначала, что такое замыкание возможно, и пусть $\bar{B}[u, u]$ — результат замыкания $B[u, u]$ в H_A , а $D[\bar{B}]$ — область определения формы $\bar{B}[u, u]$. Множество $D_1[\bar{B}]$ есть полное гильбертово пространство со скалярным произведением $\bar{B}_1[u, v] = \bar{B}[u, v] + \bar{A}[u, v]$. Подобно предыдущему убеждаемся, что общие кратности отрицательных спектров формы $\bar{C}[u, u] = \bar{A}[u, u] - \bar{B}[u, u]$ в H_A и в $D_1[\bar{B}]$ совпадают. К форме $\bar{C}[u, u]$ в $D_1[\bar{B}]$ применим лемму 1.2, полагая в качестве $\mathcal{M}$ плотное в $D_1[\bar{B}]$ множество $D(A)$. Это позволяет проверять условие $\bar{C}[u, u] < 0$ лишь на линейных множествах, лежащих в $D(A)$. Но в $D(A)$ условие $\bar{C}[u, u] < 0$ совпадает с (1.5). Заметим, наконец, что общая кратность отрицательного спектра $\bar{C}[u, u]$ в H_A , очевидно, равна общей кратности спектра в $(1, \infty)$ формы $\bar{B}[u, u]$ в H_A . Сопоставляя все сказанное выше, можем сформулировать следующую лемму.

Лемма 1.3. Пусть $A > 0$, $B \geq 0$ — симметричные операторы в H , $D(A) = D(B)$, $C = A - B$ полуограничен снизу и $A[u, u] > 0$ при $u \neq 0$. Если форма $B[u, u]$, рассматриваемая на $D[A]$, допускает замыкание $\bar{B}[u, u]$ в H_A , то общая кратность отрицательного спектра оператора $\tilde{C}$ в H равна общей кратности спектра в $(1, \infty)$ формы $\bar{B}[u, u]$ в H_A .

Лемма 1.3 непосредственно приводит к следующему результату.

Теорема 1.4. Пусть A и B — симметричные неотрицательные операторы в H с общей областью определения $D(A)$, $A[u, u] > 0$ при $u \neq 0$ и форма $B[u, u]$ допускает замыкание $\bar{B}[u, u]$ в пространстве H_A . Тогда для того, чтобы при всех $\alpha > 0$ оператор $C^{(\alpha)} = A - \alpha B$ был полуограничен снизу и отрицательный спектр оператора $\tilde{C}^{(\alpha)}$ был конечным, необходимо и достаточно, чтобы форма $\bar{B}[u, u]$ была вполне непрерывна в H_A .

7. Рассмотрим теперь случай, когда форма $B[u, u]$ не допускает замыкания в H_A (все другие предположения леммы 1.3 остаются в силе). Невозможность замыкания означает, что пополнение $D[A]$ по метрике квадратичной формы $B[u, u] + A[u, u]$ нельзя произвести за счет элементов пространства H_A . Последнее связано с существованием в $D[A]$ таких последовательностей $\{u_n\}$, что $|u_n|_A \rightarrow 0$, $|u_n - u_m|_B \rightarrow 0$, но $|u_n|_B \neq 0$. Другими словами, пространство H_{A+B} , полученное замыканием $D[A]$ в метрике квадратичной формы $B[u, u] + A[u, u]$, содержит ненулевые элементы, на которых $\bar{A}[u, u] = 0$. Здесь $\bar{A}[u, u]$ — результат расширения по непрерывности ограниченной в H_{A+B} формы $A[u, u]$ на все H_{A+B} . Аналогично вводятся формы $\bar{B}[u, u]$ и $\bar{C}[u, u] = \bar{A}[u, u] - \bar{B}[u, u]$. Обозначим через Φ подпространство тех элементов $\varphi \in H_{A+B}$, на которых $\bar{A}[\varphi, \varphi] = 0$. Классы элементов из H_{A+B} , отличающихся друг от друга на элементы $\varphi \in \Phi$, можно

отождествить * с элементами из H_A . Значение $\bar{A}[u, u]$ на любом элементе такого класса совпадает с квадратом нормы соответствующего элемента H_A . Введем обозначение: $H_{A+B}^0 = H_{A+B} \ominus \Phi$, и заметим, что на H_{A+B}^0 $\bar{A}[u, u] > 0$ при $u \neq 0$. Пусть H_A^0 получено пополнением H_{A+B}^0 в метрике формы $\bar{A}[u, u]$. Рассмотрим форму $\bar{B}[u, u]$ с областью определения $D[\bar{B}] = H_{A+B}^0$, как неотрицательную форму в H_A^0 . Форма $\bar{B}[u, u]$ замкнута в H_A^0 , так как ее область определения полна по отношению к метрике квадратичной формы $\bar{B}[u, u] + \bar{A}[u, u]$. Следовательно, и форма $\bar{C}[u, u]$ замкнута в H_A^0 . Подсчитаем теперь двумя способами общую кратность $\tilde{\omega}$ отрицательного спектра [формы $\bar{C}[u, u]$ в H_{A+B}]. Очевидно, $\tilde{\omega}$ равняется наибольшей размерности лежащих в H_{A+B} линейных множеств, на элементах которых $\bar{C}[u, u] < 0$. Замечая, что $D(A)$ плотно в H_{A+B} , применяя лемму 1.2 и рассуждая совершенно так же, как и при доказательстве леммы 1.3, мы найдем, что $\tilde{\omega}$ совпадает с общей кратностью отрицательного спектра оператора $\tilde{C}$ в H . С другой стороны, $\bar{C}[u, u] < 0$ на Φ и, следовательно **, $\tilde{\omega}$ равно сумме размерности Φ и общей кратности $\tilde{\omega}_0$ отрицательного спектра формы $\bar{C}[u, u]$ в пространстве H_{A+B}^0 . Далее, $\tilde{\omega}_0$ совпадает с общей кратностью отрицательного спектра формы $\bar{C}[u, u]$ в H_A^0 или, что то же, с общей кратностью спектра в $(1, \infty)$ формы $\bar{B}[u, u]$ в H_A^0 .

Суммируя все сказанное и используя введенные в п. 7 понятия и обозначения, мы можем теперь обобщить лемму 1.3.

Лемма 1.3а. Пусть $A > 0$ и $B \geq 0$ — симметричные операторы в H , $D(A) = D(B)$, $C = A - B$ полуограничен снизу и $A[u, u] > 0$ при $u \neq 0$. Тогда общая кратность отрицательного спектра оператора $\tilde{C}$ в H равна сумме размерности множества Φ и общей кратности спектра в $(1, \infty)$ формы $\bar{B}[u, u]$ в пространстве H_A^0 .

Замечание 1.3. В приведенном выше рассуждении вместо H_{A+B} можно было бы рассматривать пространство $H_{A+\alpha B}$ при любом $\alpha > 0$, что не отразилось бы на окончательной формулировке. Действительно, все пространства $H_{A+\alpha B}$ состоят из одних и тех же элементов, и определение Φ от α не зависит. Наконец, $H_{A+\alpha B}^0$ состоит при всех $\alpha > 0$ из одних и тех же элементов, так как условие ортогональности к Φ в $H_{A+\alpha B}$ сводится к условию $\bar{B}[u, u] = 0$, $u \in \Phi$, $u \in H_{A+\alpha B}$.

Обобщением теоремы 1.4 является

Теорема 1.4а. Пусть $A > 0$ и $B \geq 0$ — симметричные операторы в H , $D(A) = D(B)$ и $A[u, u] > 0$ при $u \neq 0$. Для того чтобы при всех $\alpha > 0$ оператор $C^{(\alpha)} = A - \alpha B$ был полуограничен снизу и отрицательный спектр оператора $\tilde{C}^{(\alpha)}$ был конечным, необходимо и достаточно, чтобы размерность Φ была конечной и форма $\bar{B}[u, u]$ была вполне непрерывна в H_A^0 .

* При этом, вообще говоря, не будет исчерпано все H_A .

** Подпространство Φ — собственное для формы $\bar{C}[u, u]$ в H_{A+B} , так как $\bar{C}[u, u] = 2\bar{A}[u, u] - (\bar{A}[u, u] + \bar{B}[u, u])$, и последнее слагаемое есть единичная форма в H_{A+B} .

Доказательство. Необходимость непосредственно вытекает из леммы 1.3а. Для доказательства достаточности нужно лишь убедиться в полуограниченности снизу оператора $C^{(\alpha)}$. Из условий теоремы видно, что форма $\bar{B}[u, u]$ вполне непрерывна в H_{A+B} . Тем более форма (Bu, u) , рассматриваемая на $D(A)$, вполне непрерывна относительно метрики, порождаемой формой $(Au, u) + (Bu, u) + (u, u)$. Последняя форма допускает замыкание. Остается сослаться на теорему 1.2, так как

$$(C^{(\alpha)}u, u) + (u, u) = \{(Au, u) + (Bu, u) + (u, u)\} - (1 + \alpha)(Bu, u).$$

Замечание 1.4. Легко видеть, что в условиях теоремы 1.4а отрицательный спектр $\tilde{C}^{(\alpha)}$ не пуст при сколь угодно малых $\alpha > 0$, если размерность Φ отлична от нуля. В противном случае при достаточно малых $\alpha > 0$ оператор $\tilde{C}^{(\alpha)}$ неотрицателен.

Замечание 1.5. Полная непрерывность формы $\bar{B}[u, u]$ в H_A^0 равносильна следующему свойству: каждое множество $U \subset H_{A+B}^0$, ограниченное в H_A^0 , должно быть компактно в метрике формы $\bar{B}[u, u]$ (см. замечание 1.1). Если Φ конечномерно, то, как легко убедиться, указанное свойство равносильно следующему: всякое множество $U \subset H_{A+B}$, ограниченное в метрике квадратичной формы

$$\bar{A}[u, u] + \sum_{k=1}^r |\bar{B}[u, \varphi_k]|^2,$$

должно быть компактно в метрике формы $\bar{B}[u, u]$. Здесь $\varphi_1, \dots, \varphi_r$ — какой-либо базис в Φ . Заметим, наконец, что, поскольку $D(A)$ плотно в H_{A+B} , достаточно рассматривать множества $U \subset D(A)$.

8. В заключение настоящего параграфа мы докажем одну теорему о неполуограниченных операторах.

Условимся называть интервал (α, β) люком самосопряженного оператора S , если (α, β) не содержит точек спектра S . Ниже люк предполагается совпадающим с $(-1, 1)$, что не уменьшает общности.

Теорема 1.5. Пусть S — самосопряженный оператор с люком $(-1, 1)$, T — ограниченный самосопряженный оператор и $S + T$ имеет в $(-1, 1)$ лишь дискретный спектр, для которого точка $\lambda = 1$ не является предельной. Пусть, далее, B — ограниченный самосопряженный оператор,

$B \geq 0$ и $B^{\frac{1}{2}} S^{-1}$ вполне непрерывен в H . Тогда самосопряженный оператор $F = S + T + B$ также может иметь в $(-1, 1)$ лишь дискретный спектр, для которого точка $\lambda = 1$ не является предельной*.

Доказательству теоремы мы предпошлем несколько простых лемм.

Лемма 1.4. Пусть операторы S и T — такие же, как в теореме 1.5, $\bar{\lambda}$ — наибольшее собственное значение $S + T$ в $(-1, 1)$ и $\lambda_0 = 0,5(1 + \bar{\lambda})$.

* Это утверждение в значительно более простом случае ($T = 0$, $B \geq 0$ вполне непрерывен в H , S полуограничен снизу) было доказано П. Н. Князевым [15] путем аппроксимации S вполне непрерывными операторами. В нашем случае рассуждения П. Н. Князева неприменимы.

Пусть B — ограниченный самсопряженный оператор, такой, что при всех $u \in D(S)$

$$\|Bu\| \leq \sigma \|Su\|. \quad (1.6)$$

Тогда при всех достаточно малых $\sigma > 0$ существует окрестность точки λ_0 , являющаяся люком оператора $F = S + T + B$. При $\sigma \rightarrow +0$ радиус ρ этой окрестности стремится к $b = 0,5(1 - \bar{\lambda})$.

Доказательство. Заметим, что для всех $u \in D(S)$ $\|(S + T - \lambda_0)u\| \geq b\|u\|$. Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \|Fu - \lambda_0 u\| &\geq \|(S + T - \lambda_0)u\| - \|Bu\| \geq \|(S + T - \lambda_0)u\| - \sigma \|Su\| \geq \\ &\geq \|(S + T - \lambda_0)u\| - \sigma \|(S + T - \lambda_0)u\| - \sigma \|(T - \lambda_0)u\| \geq \\ &\geq (1 - \sigma)b\|u\| - \sigma \|T - \lambda_0\| \|u\| = [(1 - \sigma)b - \sigma \|T - \lambda_0\|] \|u\|. \end{aligned}$$

Полученное неравенство показывает, что окрестность точки λ_0 радиуса $\rho = (1 - \sigma)b - \sigma \|T - \lambda_0\|$ является люком F для всех σ , при которых $\rho > 0$. Ясно также, что $\rho \rightarrow b$ при $\sigma \rightarrow +0$. Лемма доказана.

Лемма 1.5. Пусть операторы S, T и B — такие же, как в лемме 1.4, и, кроме того, $B \geq 0$. Тогда промежуток $(\lambda_0 - \rho, 1)$ является люком оператора $F = S + T + B$.

Доказательство. Достаточно установить, что точки полуоткрытого промежутка $[\lambda_0 + \rho, 1)$ не принадлежат спектру оператора F . Предположим противное и обозначим через $\mu < 1$ нижнюю грань точек спектра F в $[\lambda_0 + \rho, 1)$. Введем в рассмотрение оператор $F_\alpha = S + T + \alpha B$ и покажем, что тогда при всех $\alpha \in (0, 1)$ хотя бы одна точка спектра оператора F_α содержится в $[\lambda_0 + \rho, \mu]$. Пусть G — множество тех $\alpha \in (0, 1)$, для которых промежуток $[\lambda_0 + \rho, \mu]$ свободен от точек спектра оператора F_α . Легко видеть, что G — открытое множество. Рассмотрим какой-либо из составляющих G интервалов (α_0, α_1) , концы которого не принадлежат G . Покажем, что тогда для всех $\alpha < \alpha_1$, достаточно близких к α_1 , промежуток $[\lambda_0 + \rho, \mu]$ содержит точку спектра F_α . Тем самым будет показано, что множество G пусто. Положим $\delta = \alpha_1 - \alpha > 0$ и представим F_α в виде

$$F_\alpha = F_{\alpha_1} + \delta(\|B\|E - B) - \delta\|B\|E.$$

Норма неотрицательного оператора $\|B\|E - B$ равна $\|B\|$, и, следовательно, оператор $F_{\alpha_1} + \delta(\|B\|E - B)$ имеет по крайней мере одну точку спектра в промежутке $[\lambda_0 + \rho - \delta\|B\|, \mu + \delta\|B\|]$ *. Вычитание оператора $\delta\|B\|E$ лишь сдвигает спектр влево. Таким образом, оператор F_α имеет точку спектра в $[\lambda_0 + \rho - 2\delta\|B\|, \mu]$. Если δ достаточно мало, то $\lambda_0 + \rho - 2\delta\|B\| > \lambda_0$ и, согласно лемме 1.4, упомянутая точка спектра может лежать лишь в $[\lambda_0 + \rho, \mu]$. Итак, G пусто. С другой стороны, оператор F_α не может иметь в $[\lambda_0 + \rho, \mu]$ точку спектра при сколь угодно малых α , так как это противоречит последнему утверждению леммы 1.4.

Лемма 1.6. Пусть S и B — такие же, как в лемме 1.5. Тогда B можно представить в виде суммы конечномерного оператора B_1 и неотри-

* См., например, [25], § 198.

цательного самосопряженного оператора B_2 , удовлетворяющего условию вида (1.6) при сколь угодно малом значении σ .

Доказательство. Область определения $D(S)$ оператора S можно превратить в полное гильбертово пространство, если ввести на $D(S)$ скалярное произведение $[u, v]$ по формуле $[u, v] = (Su, Sv)$. Оператор S изометрически отображает $D(S)$ на H . Рассмотрим в $D(S)$ оператор $S^{-2}B$. Этот оператор вполне непрерывен в $D(S)$, так как его можно представить в виде $S^{-1}(S^{-1}B^{\frac{1}{2}})(B^{\frac{1}{2}}S^{-1})S$, причем операторы $B^{\frac{1}{2}}S^{-1}$ и $S^{-1}B^{\frac{1}{2}} = (B^{\frac{1}{2}}S^{-1})^*$ вполне непрерывны в H по условию, а операторы S и S^{-1} — изометрические из $D(S)$ в H и из H в $D(S)$ соответственно. Отметим также, что $[S^{-2}Bu, u] = (S^{-1}Bu, Su) = (Bu, u) \geq 0$ для любого $u \in D(S)$.

Пусть $v_k \geq 0$ и $\{\varphi_k\}$ — последовательные собственные числа и соответствующие собственные элементы оператора $S^{-2}B$ в $D(S)$. Для любого элемента $u \in D(S)$ имеем:

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} [u, \varphi_k] \varphi_k, \quad S^{-2}Bu = \sum_{k=1}^{\infty} v_k [u, \varphi_k] \varphi_k, \quad \|Su\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |[u, \varphi_k]|^2, \\ (Bu, u) = [S^{-2}Bu, u] = \sum_{k=1}^{\infty} v_k |[u, \varphi_k]|^2. \quad (1.7)$$

Формулу (1.7) можно переписать в виде

$$(Bu, u) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k |(u, S^2\varphi_k)|^2,$$

так как элементы φ_k принадлежат $D(S^2)$. Положим всюду в H

$$B_1u = \sum_{k=1}^n v_k (u, S^2\varphi_k) S^2\varphi_k, \quad B_2 = B - B_1$$

и проверим, что B_1 и B_2 удовлетворяют условиям леммы. Очевидно, B_1 — самосопряженный конечномерный оператор. Далее, для $u \in D(S)$

$$(B_2u, u) = (Bu, u) - (B_1u, u) = \sum_{k=n+1}^{\infty} v_k |(u, S^2\varphi_k)|^2, \quad (1.8)$$

и, следовательно, $0 \leq (B_2u, u) \leq (Bu, u)$, причем последние неравенства при помощи замыкания распространяются на все H . Из (1.8) следует также, что на $D(S)$

$$(B_2u, u) \leq v_{n+1} \sum_{k=1}^{\infty} |[u, \varphi_k]|^2 = v_{n+1} \|Su\|^2.$$

Так как

$$\|B_2u\|^2 \leq \|B_2\| (B_2u, u) \leq \|B\| v_{n+1} \|Su\|^2,$$

то оператор B_2 удовлетворяет условию (1.6) с постоянной $\sigma \equiv \sigma_n = (\|B\| v_{n+1})^{\frac{1}{2}}$ при $n \rightarrow \infty$. Лемма доказана.

Доказательство теоремы 1.5. Убедимся прежде всего, что спектр оператора $F = S + T + B$ в $(-1, 1)$ дискретен. Действительно, в противном случае найдется η , $0 < \eta < 1$, такое, что на всех элементах u некоторого бесконечномерного подпространства $U \subset D(S)$ выполнено неравенство $\|Fu\| \leq \eta \|u\|$. Тогда на U

$$\|(S + T)u\| \leq \eta \|u\| + \|Bu\| \leq \eta \|u\| + \|B_1 u\| + \|B_2 u\|,$$

где B_1 и B_2 — операторы, построенные при доказательстве леммы 1.6. Выделяя в U бесконечномерное подпространство U_n , ортогональное к элементам $S^2 \varphi_k$ ($k = 1, \dots, n$), найдем, что на U_n

$$\|(S + T)u\| \leq \eta \|u\| + \sigma_n \|Su\| \leq \eta \|u\| + \sigma_n \|(S + T)u\| + \sigma_n \|T\| \cdot \|u\|,$$

и, следовательно,

$$\|(S + T)u\| \leq (\eta + \sigma_n \|T\|)(1 - \sigma_n)^{-1} \|u\|.$$

Множитель при $\|u\|$ в правой части последнего неравенства меньше единицы, если n достаточно велико. Это противоречит дискретности спектра $S + T$ в $(-1, 1)$. Остается показать, что в некоторой левой окрестности единицы нет точек спектра оператора F . Для оператора $S + T + B_2$ это непосредственно следует из леммы 1.5. При добавлении конечномерного оператора B_1 в рассматриваемой окрестности может появиться лишь конечное число собственных значений. Теорема доказана.

§ 2. Некоторые признаки компактности функций в бесконечных областях

Приложение теорем предыдущего параграфа к граничным задачам требует использования признаков компактности в гильбертовых пространствах функций (см. замечания 1.1 и 1.5). Такие признаки компактности для регулярных задач в ограниченных областях обычно сводятся к теоремам вложения в пространствах * С. Л. Соболева. Для бесконечной области примером такого признака может служить известная теорема А. М. Молчанова [22], согласно которой, для того чтобы всякое множество функций, ограниченное в метрике интеграла

$$\int_0^\infty [u'^2 + p(x)u^2] dx \quad (p(x) \geq 1),$$

было компактно в $L_2[0, \infty]$, необходимо и достаточно, чтобы при всяком $a > 0$ и $x \rightarrow +\infty$

$$\int_x^{x+a} p(x) dx \rightarrow +\infty.$$

Этот результат соответствует критерию дискретности спектра радиального оператора Шредингера с полуограниченным потенциалом. Многомерный аналог этой теоремы также был получен А. М. Молчановым, но в этом случае критерий оказался значительно более сложным и трудно проверяемым.

* С. Л. Соболев [26]; см. также [25].

Ниже простым и единообразным методом будут получены некоторые новые признаки компактности, связанные с задачами, спектр которых, вообще говоря, не является чисто дискретным. При этом, как и в теореме А. М. Молчагова, одномерный случай всегда оказывается существенно более простым.

1. В этом пункте мы введем обозначения и понятия, которыми будем пользоваться на протяжении всей статьи.

$x = (x_1, \dots, x_m)$ — точка m -мерного евклидова пространства R_m ;

dx — элемент объема в R_m ;

$r = |x| = (x_1^2 + \dots + x_m^2)^{\frac{1}{2}}$;

ω — совокупность угловых координат точки x ;

$S_a(x)$ — шар в R_m радиуса a с центром в точке x ;

$T_a(x) = R_m - S_a(x)$;

вместо $S_a(0)$ и $T_a(0)$ будем писать соответственно S_a и T_a ;

Π_a — m -мерный куб со стороной a , ребра которого параллельны координатным осям; если нужно отметить, что центр куба находится в точке x , будем писать $\Pi_a(x)$.

Интеграл без указания пределов интегрирования означает интеграл по R_m . Всюду ниже через c (c с индексами или без них) будут обозначаться неотрицательные постоянные, точное значение которых нам безразлично. Не исключена возможность обозначения различных таких постоянных одним символом.

Функцию $u(x)$ будем называть финитной, если $u(x) = 0$ в T_a при некотором $a > 0$. Если функция $u(x)$ определена в области $\Omega \subset R_m$ и Γ — граница Ω , будем говорить, что $u(x)$ финитна вблизи Γ , если $u(x)$ обращается в нуль вне какой-либо подобласти Ω' , лежащей в Ω вместе с замыканием. Функцию $u(x)$ будем называть достаточно гладкой, если она имеет все непрерывные производные до того порядка, который требуется по ходу рассмотрения. Функцию $u(x)$ будем называть гладкой, если она имеет непрерывные производные всех порядков. Мы не будем различать в обозначениях непрерывные производные и обобщенные производные по С. Л. Соболеву. В случае $m = 1$ вместо $\frac{d^h u}{dx^h}$ будем писать иногда $u^{(h)}$, в случае $m > 1$

$$\frac{\partial^n u}{\partial x_{h_1} \dots \partial x_{h_n}} = u_{x_{h_1} \dots x_{h_n}}.$$

Символами ∇ и Δ , как обычно, будут обозначаться соответственно градиент и оператор Лапласа.

Пространство функций, квадратично суммируемых по Ω с весом $p(x)$, будем обозначать через $L_2(\Omega; p)$, причем $L_2(\Omega; 1) = L_2(\Omega)$. В качестве основного гильбертова пространства (пространство H предыдущего параграфа) будем рассматривать пространство $L_2(R_m)$.

Если Ω — ограниченная область в R_m , то, как обычно, $W_2^{(l)}(\Omega)$ — множество функций, которые вместе со всеми обобщенными производными до порядка l включительно принадлежат $L_2(\Omega)$. Норму в $W_2^{(l)}(\Omega)$ определим

формулой:

$$\|u\|_{W_2^{(l)}(\Omega)}^2 = \|u\|_{L_2(\Omega)}^2 + \sum_{k_1, \dots, k_l=1}^m \|u_{x_{k_1} \dots x_{k_l}}\|_{L_2(\Omega)}^2. \quad (2.1)$$

Если Ω — бесконечная область, то пространство $W_2^{(l)}(\Omega)$ определяется как замыкание в норме (2.1) множества достаточно гладких финитных функций. Отметим, что в случае $\Omega = R_m$ (а также, когда область Ω ограничена и ее граница — кусочно гладкая) метрика (2.1) эквивалентна метрике, определяемой формой

$$\sum_{n=0}^l \sum_{k_1, \dots, k_n=1}^m \|u_{x_{k_1} \dots x_{k_n}}\|_{L_2(\Omega)}^2. \quad (2.2)$$

Введем еще пространства $L_2^{(l)}(R_m)$ и $\tilde{L}_2^{(l)}(R_m)$, которые определим как замыкания множества достаточно гладких финитных функций соответственно в метриках

$$\|u\|_{L_2^{(l)}(R_m)}^2 = \sum_{k_1, \dots, k_l=1}^m \|u_{x_{k_1} \dots x_{k_l}}\|_{L_2(R_m)}^2, \quad (2.3)$$

$$\|u\|_{\tilde{L}_2^{(l)}(R_m)}^2 = \|u\|_{L_2^{(l)}(R_m)}^2 + \int_{S_a} |u|^2 dx. \quad (2.4)$$

Аналогичным образом определяется пространство $L_2^{(l)}[0, \infty]$ с той разницей, что производится замыкание множества финитных функции вблизи $x=0$ и $x=\infty$ функций. Значение $a>0$ при построении нормы (2.4) можно фиксировать произвольным образом, так как метрики (2.4) при различных значениях $a>0$ эквивалентны. Мы будем обычно полагать $a=1$ или $a=2$. Отметим, что пространство $\tilde{L}_2^{(l)}(R_m)$ — функциональное, в то время как элементами пространства $L_2^{(l)}(R_m)$ при некоторых m и l являются классы функций (см. п. 4 настоящего параграфа).

Пользуясь терминологией С. Л. Соболева, будем говорить, что оператор вложения $W_2^{(l)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ вполне непрерывен, если всякое множество функций, ограниченное в $W_2^{(l)}(R_m)$, компактно в $L_2(R_m; p)$. Аналогично понимается полная непрерывность оператора вложения в случае других функциональных пространств.

Введем, далее, следующие понятия. Если $\mathcal{L}$ — полуограниченный снизу в смысле пространства $L_2(R_m)$ на финитных функциях, формально самосопряженный дифференциальный оператор с достаточно гладкими коэффициентами, то мы будем отождествлять с $\mathcal{L}$ расширение по Фридрихсу этого оператора в $L_2(R_m)$. Если $\lambda[u, u]$ — квадратичная дифференциальная форма, определенная на финитных достаточно гладких функциях, и форма

$$\mathcal{L}[u, u] = \int \lambda[u, u] dx$$

полуограничена снизу в $L_2(R_m)$ и допускает замыкание, то порождаемый этой формой самосопряженный в $L_2(R_m)$ оператор $\mathcal{L}$ будем называть квазидифференциальным. Если коэффициенты формы $\lambda[u, u]$ — достаточно

гладкие, то оператор $\mathcal{L}$ можно отождествить с некоторым дифференциальным оператором в указанном выше смысле.

Введем обозначения:

$$p_+(x) = \max\{p(x); 0\} \text{ и } p_-(x) = -[p(x) - p_+(x)].$$

Функцию $p(x)$ будем называть радиальной, если $p(x) = p(|x|)$, и почти радиальной, если $p(x) \geq 0$ и $\max_{|x|=r} p(x) \leq c \min_{|x|=r} p(x)$. Введем, наконец, следующие классы функций $p(x)$, определенных и непрерывных в R_m .

I. Функция $p(x)$ принадлежит классу K , если для некоторого $a > 0$ (а следовательно, и для всех других $a > 0$) при $|x| \rightarrow \infty$

$$\int_{S_a(x)} |p(y)| dy \rightarrow 0.$$

Функция $p(x)$ принадлежит классу $K(\omega)$, если при некотором $a > 0$

$$\int_{\rho}^{\rho+a} |p(r, \omega)| dr \rightarrow 0$$

при $\rho \rightarrow \infty$ равномерно относительно ω .

II. Функция $p(x)$ принадлежит классу R , если при $a \rightarrow 0$ равномерно относительно $x \in R_m$

$$\int_{S_a(x)} p(y) |x - y|^{1-m} dy \rightarrow 0.$$

Общую часть классов K и R будем обозначать через KR .

Замечание 2.1. Легко видеть, что $p(x) \in R$, если $|p(x)| \leq c$ или при каком-либо $\beta > m$

$$\int_{S_1(x)} |p(y)|^\beta dy \leq c.$$

III. Функция $p(x) = p(r, \omega)$ принадлежит классу Q_n , если

$$\rho^{2n-1} \int_{\rho}^{\infty} |p(r, \omega)| dr \rightarrow 0,$$

и классу $\bar{Q}$, если

$$\ln \rho \int_{\rho}^{\infty} r |p(r, \omega)| dr \rightarrow 0$$

при $\rho \rightarrow \infty$ равномерно относительно ω .

2. Приведем два простых вспомогательных утверждения, которые нам впоследствии неоднократно понадобятся. Хорошо известна

Лемма 2.1. Для то о чтобы множество U функций $u(x)$ было компактно в $L_2(R_m; p)$, необходимо и достаточно, чтобы множество U было компактно в $L_2(S_a; p)$ при любом $a > 0$ и при $a \rightarrow \infty$

$$\sup_{u \in U} \int_{T_a} p |u|^2 dx \rightarrow 0. \quad (2.5)$$

Доказательство. Диагональным процессом выбираем из U последовательность, сходящуюся в $L_2(S_a; p)$ одновременно при всех $a > 0$. В силу (2.5), эта последовательность сходится в $L_2(R_m; p)$. Достаточность установлена. Необходимость условия (2.5) вытекает из существования конечных ε -сетей.

Лемма 2.2. Пусть на финитных в R_m функциях определена квадратичная форма

$$\mathcal{L}[u, u] = \sum_{k=0}^n \int \lambda_k(u, u) dx, \quad (2.6)$$

причем $\lambda_k(u, u)$ — однородные дифференциальные квадратичные формы порядка k , $\lambda_0(u, u) \geq |u(x)|^2$, $\lambda_k(u, u) \geq 0$ ($k=1, \dots, n-1$), и форма $\lambda_n(u, u)$ — положительно определенная при каждом x . Пусть $\mathcal{L}$ — эллиптический оператор в $L_2(R_m)$, порождаемый формой (2.6). Тогда оператор $\mathcal{L}^{-1}$ вполне непрерывен из $L_2(R_m)$ в $W_2^{(n)}(S_a)$ при любом $a > 0$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{L}u = f$ и $\|f\| \leq c$. Тогда, очевидно, множество $u(x)$ ограничено в $W_2^{(n)}(S_{2a})$ и, следовательно, компактно в $W_2^{(n-1)}(S_{2a})$. Пусть $\zeta(x)$ — гладкая функция, $\zeta(x) = 1$ при $x \in S_a$ и $\zeta(x) = 0$ при $x \in T_{2a}$. Заметим, что

$$(f, \zeta u) = \mathcal{L}[u, \zeta u] = \int \sum_{k=1}^n \lambda_k(u, \zeta u) dx = \int \zeta \sum_{k=1}^n \lambda_k(u, u) dx + \int_{S_{2a}} \mu(u, u) dx, \quad (2.7)$$

где билинейная дифференциальная форма $\mu(u, v)$ имеет порядки n и $n-1$ по аргументам u и v соответственно. Из (2.7) непосредственно следует, что

$$\begin{aligned} \|u\|_{W_2^{(n)}(S_a)}^2 &\leq c_1 [\|u\|_{W_2^{(n)}(S_{2a})} \cdot \|u\|_{W_2^{(n-1)}(S_{2a})} + \|u\|_{L_2(S_{2a})} \cdot \|f\|_{L_2(R_m)}] \leq \\ &\leq c_2 \|u\|_{W_2^{(n-1)}(S_{2a})}. \end{aligned}$$

Пусть u_1, u_2 — произвольные функции рассматриваемого множества. Последнее неравенство справедливо и для $u_1 - u_2$:

$$\|u_1 - u_2\|_{W_2^{(n)}(S_a)}^2 \leq 2c_2 \|u_1 - u_2\|_{W_2^{(n-1)}(S_{2a})}.$$

Остается использовать компактность функций $u(x)$ в $W_2^{(n-1)}(S_{2a})$. Лемма доказана.

3. Мы установим теперь условия, при которых оператор вложения $W_2^{(l)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ вполне непрерывен. В $p(x)$ ниже всюду будем предполагать непрерывным. Прежде всего рассмотрим случай $m=1$.

Теорема 2.1. Для того чтобы оператор вложения $W_2^{(l)}(R_1)$ в $L_2(R_1; p)$ был вполне непрерывен, необходимо и достаточно, чтобы $p(x)$ был из класса K .

Доказательство. *Достаточность.* Можно ограничиться случаем полуоси при $l=1$ и рассматривать только вещественные функции.

Пусть

$$\int_0^\infty (u'^2 + u^2) dx \leq c.$$

Функции $u(x)$ компактны в $L_2[0, b]$ при любом $b > 0$. Разобьем промежуток $[b, \infty)$ на промежутки Π_a длины a и заметим, что при любых $x, \bar{x} \in \Pi_a$

$$|u^2(x) - u^2(\bar{x})| \leq 2 \int_{\Pi_a} |u'u| dx \leq \int_{\Pi_a} (u'^2 + u^2) dx.$$

Выбирая $\bar{x}$ из условия

$$au^2(\bar{x}) = \int_{\Pi_a} u^2 dx,$$

получим после интегрирования, что

$$\int_{\Pi_a} p(x) u^2 dx \leq \int_{\Pi_a} p(x) dx \int_{\Pi_a} (u'^2 + u^2) dx + a \int_{\Pi_a} p(x) dx \int_{\Pi_a} u^2 dx. \quad (2.8)$$

Неравенства (2.8) суммируем по всем промежуткам Π_a :

$$\int_b^\infty p(x) u^2(x) dx \leq \left[(1+a) \max_{\Pi_a \in (b, \infty)} \int_{\Pi_a} p(x) dx \right] \int_b^\infty (u'^2 + u^2) dx. \quad (2.9)$$

Первый множитель в правой части (2.9) сколь угодно мал, если b достаточно велико. Остается сослаться на лемму 2.1.

Необходимость. Пусть при каком-либо $a > 0$ найдется последовательность непересекающихся промежутков $\Pi_a(x_k)$ таких, что

$$\int_{\Pi_a(x_k)} p(x) dx \geq c_0 > 0.$$

Рассмотрим гладкую функцию $v_1(x)$ такую, что $v_1(x) = 1$ в $\Pi_a(x_1)$ и $v_1(x) = 0$ вне $\Pi_{2a}(x_1)$. Положим $v_k(x) = v_1(x - x_k + x_1)$ при $k > 1$ и заметим, что

$$\int (v_k^{(1)^2} + v_k^2) dx = c_1, \quad \int_{\Pi_a(x_k)} p v_k^2 dx \geq c_0.$$

Последовательность $\{v_k\}$ не компактна в $L_2(R_1; p)$, так как не выполнено условие (2.5) леммы 2.1. Теорема доказана.

В многомерном случае дело обстоит сложнее, однако, удастся получить простые достаточные условия, близкие к необходимым.

Теорема 2.2. Для того чтобы оператор вложения $W_2^{(1)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ при $m > 1$ был вполне непрерывен, необходимо, чтобы вес $p(x)$ был из класса K , и достаточно, чтобы вес $p(x)$ был из класса KR .

Доказательство. Необходимость проверяется так же, как и в теореме 2.1. Докажем достаточность. Воспользуемся интегральным представлением С. Л. Соболева функции через ее первые производные*. Анализ этого представления, которое мы применим к функции $u^2(x)$ в кубе Π_a , приводит к неравенству

$$u^2(x) \leq c \left[a^{-m} \int_{\Pi_a} u^2(y) dy + \int_{\Pi_a} \frac{|u(y)| |\nabla u(y)|}{|x - y|^{m-1}} dy \right], \quad (2.10)$$

* См., например, [25], § 116.

где $x \in \Pi_a$ и постоянная c не зависит от a . Как и в предыдущей теореме, достаточно рассмотреть случай $l=1$ и оценить при больших $b > 0$

$$\int_{T_b} p(x) u^2(x) dx.$$

Покроем R_m кубической решеткой со стороной a и проинтегрируем обе части неравенства (2.10) с весом $p(x)$ по каждому кубу решетки:

$$\begin{aligned} \int_{\Pi_a} p u^2 dx &\leq c \left[a^{-m} \int_{\Pi_a} p(x) dx \int_{\Pi_a} u^2(y) dy + \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \int_{\Pi_a} (u^2(y) + |\nabla u|^2) dy \int_{\Pi_a} p(x) |x-y|^{1-m} dx \right]. \end{aligned} \quad (2.11)$$

По всякому $\varepsilon > 0$, в силу определения класса R , можно выбрать a настолько малым, что сразу для всех кубов Π_a решетки и $y \in \Pi_a$

$$c \int_{\Pi_a} p(x) |x-y|^{1-m} dx < \varepsilon.$$

Фиксируя $a > 0$, выберем $b > 0$ настолько большим, чтобы для всех кубов решетки, имеющих непустое пересечение с T_b , было

$$2ca^{-m} \int_{\Pi_a} p(x) dx < \varepsilon.$$

Такой выбор возможен по определению класса K . Теперь, суммируя, получаем из (2.11) неравенство, завершающее доказательство:

$$\int_{T_b} p u^2 dx \leq \varepsilon \int (|\nabla u|^2 + |u|^2) dy. \quad (2.12)$$

Замечание 2.2. Если $2l > m$, то принадлежность веса $p(x)$ классу K является необходимым и достаточным условием полной непрерывности оператора вложения $W_2^{(l)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$. В этом случае можно повторить рассуждение, использованное при доказательстве теоремы 2.1. Нужно лишь учесть, что, в силу теоремы вложения ([26], [25]), при $2l > m$ для всех $x, y \in \Pi_1$

$$|u^2(x) - u^2(y)| \leq c_0 \|u\|_{W_2^{(l)}(\Pi_1)}^2.$$

В случае почти радиального веса может оказаться более удобным следующий достаточный признак.

Теорема 2.3. Если вес $p(x)$ — из класса $K(\omega)$, то оператор вложения $W_2^{(l)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ вполне непрерывен.

Доказательство. Рассматривая $u(x) = u(r, \omega)$ как функцию от r , применим оценку (2.9) к функции $r^{\frac{m-1}{2}} u(r, \omega)$:

$$\int_b^\infty r^{m-1} u^2 dr \leq \left[(1+a) \max_{r \geq b} \int_r^{r+a} p(r, \omega) dr \right] \int_b^\infty \left\{ r^{m-1} u^2 + \left[\frac{d}{dr} \left(r^{\frac{m-1}{2}} u \right) \right]^2 \right\} dr.$$

Легко проверить интегрированием по частям, что при $m > 2$

$$\int_0^\infty \left[\frac{d}{dr} \left(r^{\frac{m-1}{2}} u \right) \right]^2 dr = \int_0^\infty r^{m-1} \left[\left(\frac{du}{dr} \right)^2 - \frac{(m-1)(m-3)}{4} \frac{u^2}{r^2} \right] dr \quad (2.13)$$

и при $m=2$, $b \geq 1$

$$\int_b^\infty \left[\frac{d}{dr} (V r^{-1} u) \right]^2 dr = \int_b^\infty r [u_r^2 + r^{-2} u^2] dr - \frac{1}{2} u^2(b) \leq \int_0^\infty r [u_r^2 + u^2] dr.$$

Таким образом,

$$\int_b^\infty r^{m-1} u^2(r, \omega) dr \leq \varepsilon(b) \int_0^\infty r^{m-1} [u_r^2 + u^2] dr,$$

где $\varepsilon(b) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow \infty$ равномерно относительно ω . Интегрируя по ω , получим требуемую оценку (2.12). Теорема доказана.

Замечание 2.3. Для почти радиального веса $p(x)$ при $l=1$ и $m > 2$ принадлежность классу $K(\omega)$ является необходимым условием справедливости теоремы 2.3.

Достаточно убедиться в этом для $p(x) = p(r)$. Применяя неравенство

$$\int_0^\infty r^{m-1} \left[u_r^2 - \frac{(m-2)^2}{4} \frac{u^2}{r^2} \right] dr \geq 0 \quad (m > 2), \quad (2.14)$$

справедливое для финитных функций $u(r)$ (см. п. 4 настоящего параграфа),

найдем из (2.13) при $v = r^{\frac{m-1}{2}} u$, что

$$\int_0^\infty (u_r^2 + u^2) r^{m-1} dr \leq c \int_0^\infty (v_r^2 + v^2) dr.$$

Остается использовать систему функций $v_k(r)$, построенную при доказательстве теоремы 2.1.

4. Вторая часть этого параграфа будет посвящена условиям полной непрерывности операторов вложения пространств $L_2^{(l)}(R_m)$ и $\tilde{L}_2^{(l)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$, причем для наших целей достаточно рассмотреть случаи $m=1$ (l — любое) и $l=1$ ($m \geq 2$)*. Предварительно мы приведем вывод неравенства (2.14) и других аналогичных неравенств.

Представляя финитную функцию $u(x)$ в виде

$$u^2(x) = -2 \int_x^\infty u(t) u'(t) dt,$$

найдем, что при $\alpha > -1$

$$\int_0^\infty x^\alpha u^2(x) dx = -2 \int_0^\infty u(t) u'(t) dt \int_0^t x^\alpha dx \leq \frac{2}{\alpha+1} \left(\int_0^\infty u'^2 t^{\alpha+2} dt \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^\infty u^2 t^\alpha dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

* Примечание при корректуре. Некоторые другие случаи рассмотрены в совместной работе Б. С. Павлова и автора «О полной непрерывности некоторых операторов вложения» (Вестник ЛГУ, № 1 (1961), 61—74).

откуда

$$\int_0^{\infty} x^{\alpha} u^2(x) dx \leq \frac{4}{(\alpha+1)^2} \int_0^{\infty} x^{\alpha+2} u'^2(x) dx \quad (\alpha > -1), \quad (2.15)$$

что равносильно неравенству (2.14). Если $\alpha < -1$, то неравенство (2.15) сохраняет силу для финитных вблизи $x=0$ и $x=\infty$ функций и оно получается с помощью представления

$$u^2(x) = 2 \int_0^x u(t) u'(t) dt.$$

Значение $\alpha = -1$ — особое. Вместо (2.15) в этом случае можно при условии $u(1)=0$ получить неравенство

$$\int_1^{\infty} u^2(t) t^{-1} (\ln t)^{-2} dt \leq 4 \int_1^{\infty} t u'^2 dt. \quad (2.16)$$

Интегрируя (2.15), легко получить для финитных вблизи $x=0$ и $x=\infty$ функций следующее неравенство:

$$\int_0^{\infty} t^{-2k} u^2(t) dt \leq 2^{2k} [(2k-1)!!]^{-2} \int_0^{\infty} u^{(k)*2} dt, \quad (2.17)$$

справедливое при целых $k > 0$. Наконец, для финитных в R_m функций, интегрируя по углам (2.14), получим неравенство

$$\int_{R_m} |x|^{-2} u^2(x) dx \leq 4(m-2)^{-2} \int_{R_m} |\nabla u|^2 dx \quad (m \geq 3). \quad (2.18)$$

Легко убедиться, что постоянные в неравенствах* (2.14) — (2.18) — точные. Важно заметить, что неравенства вида

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) u^2 dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} u^{(l)*2} dx, \quad \int_{R_2} p(x) u^2 dx \leq \int_{R_2} |\nabla u|^2 dx,$$

справедливые для всех финитных функций, невозможны при $p(x) \not\equiv 0$. В случае $m=1$ убеждаемся в этом с помощью системы функций $u_n(x) = \zeta(n^{-1}x)$, где $\zeta(x)$ — гладкая функция, равная единице в S_1 и нулю в T_2 . Очевидно, при $n \rightarrow \infty$ $u_n(x) \rightarrow 1$ равномерно в любом S_a , в то время как

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_n^{(l)*2} dx \rightarrow 0.$$

В случае $m=2$ достаточно рассмотреть функции $u_n(r)$, равные единице в S_1 , нулю в T_n и $u_n(r) = (\ln n)^{-1} (\ln n - \ln r)$ в $T_1 - T_n$. Неравенства (2.17), (2.18) показывают, что пространства $L_2^{(l)}[0, \infty]$ и $L_2^{(1)}(R_m)$ при $m > 2$ могут быть реализованы как пространства функций. В то же время элементы

* Все эти неравенства в той или иной связи встречались в литературе.

пространств $L_2^{(l)}(R_1)$ и $L_2^{(l)}(R_2)$, в силу сказанного выше, могут быть реализованы лишь в виде некоторых классов функций. Чтобы избежать связанных с этим неудобств, мы в случае $m = 1, 2$ будем рассматривать соответствующие функциональные пространства $\tilde{L}_2^{(l)}(R_1)$, $\tilde{L}_2^{(l)}(R_2)$, что достаточно для наших целей. Заметим, что при $m > 2$ метрики пространств $L_2^{(1)}(R_m)$ и $\tilde{L}_2^{(1)}(R_m)$, в силу (2.18), эквивалентны. При рассмотрении пространства $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ нам понадобится неравенство

$$\int_{T_1} |x|^{-2} (\ln |x|)^{-2} u^2(x) dx \leq 4 \int_{T_1} |\nabla u|^2 dx, \quad (2.19)$$

справедливое для финитных функций $u(x)$, равных нулю при $|x| = 1$. Неравенство (2.19) получается из (2.16) интегрированием по углам.

5. Теорема 2.4. *Для того чтобы оператор вложения $L_2^{(n)}[0, \infty]$ в $L_2[(0, \infty); p]$ был вполне непрерывен, необходимо и достаточно, чтобы вес $p(x)$ был из класса Q_n .*

Доказательство.* *Достаточность.* Введем обозначение:

$$\varepsilon_n(b) = \max_{t \geq b} t^{2n-1} \int_t^\infty p(x) dx, \quad (2.20)$$

и заметим, что

$$\begin{aligned} \int_b^\infty p(x) u^2(x) dx &= 2 \int_b^\infty p(x) dx \int_0^x u'(t) u(t) dt = \\ &= 2 \int_0^b u'(t) u(t) dt \int_b^\infty p(x) dx + 2 \int_b^\infty u'(t) u(t) dt \int_t^\infty p(x) dx \leq \\ &\leq 2\varepsilon_n(b) \int_0^\infty t^{1-2n} |u'(t)| |u(t)| dt. \end{aligned}$$

Используя (2.17) и аналогичную оценку для u' , получим, что

$$\int_b^\infty p(x) u^2(x) dx \leq 2^{2n} (2n-1) [(2n-1)!!]^{-2} \varepsilon_n(b) \int_0^\infty u^{(n)*} dx. \quad (2.21)$$

Так как $\varepsilon_n(b) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow \infty$, то остается сослаться на лемму 2.1.

Необходимость. Пусть найдется последовательность $t_k \rightarrow \infty$ такая, что

$$t_k^{2n-1} \int_{t_k}^\infty p(x) dx \geq 2c_0 > 0.$$

Выберем τ_k так, чтобы

$$t_k^{2n-1} \int_{t_k}^{\tau_k} p(x) dx \geq c_0,$$

*Доказательство этой теоремы было получено автором совместно с Б. С. Пивловым.

и рассмотрим следующую последовательность функций $u_k(x)$. Пусть $\eta(x) \geq 0$ — гладкая функция, определенная при $0 \leq x \leq 1$, $\eta(x) = 0$ вблизи $x = 0$ и $\eta(x) = 1$ вблизи $x = 1$. Положим $u_k(x) = t_k^{n-\frac{1}{2}} \eta(t_k^{-1}x)$ при $0 \leq x \leq t_k$, $u_k(x) = t_k^{n-\frac{1}{2}}$ при $t_k < x \leq \tau_k$, $u_k(x) = t_k^{n-\frac{1}{2}} \eta(1 + t_k^{-1}\tau_k - t_k^{-1}x)$ при $\tau_k < x \leq \tau_k + t_k$ и $u(x) = 0$ при $x > \tau_k + t_k$. Легко видеть, что

$$\int_0^\infty u_k^{(n)^2} dx = c_1, \quad \int_{t_k}^\infty p u_k^2 dx \geq \int_{t_k}^{\tau_k} p u_k^2 dx = t_k^{2n-1} \int_{t_k}^{\tau_k} p(x) dx \geq c_0.$$

Второе из этих соотношений вместе с леммой 2.1 показывает, что последовательность $u_k(x)$ некомпактна в $L_2[(0, \infty); p]$. Теорема доказана.

Замечание 2.4. В случае $n = 1$ теорема 2.4 была недавно получена (другим путем) в работе И. С. Каца и М. Г. Крейна [14]. Еще раньше равносильное утверждение было получено Э. Хиллом [30] в терминах осцилляционности уравнения $u'' + p(x)u = 0$.

Замечание 2.5. Отметим аналог теоремы 2.4 для случая конечного промежутка $[0, d]$, но с особенностью у веса $p(x)$, например, в точке $x = d$. Критерием полной непрерывности оператора вложения $L_2^{(n)}[0, d]$ в $L_2[(0, d); p]$ является следующее условие:

$$\lim_{x \rightarrow d} (d - x)^{2n-1} \int_0^x p(x) dx = 0.$$

При $n = 1$ это утверждение также было получено в [14].

Приведем теперь аналог теоремы 2.4 для случая полной оси.

Теорема 2.4а. *Критерии полной непрерывности оператора вложения $\tilde{L}_2^{(n)}(R_1)$ в $L_2(R_1; p)$ являются принадлежность веса $p(x)$ классу Q_n .*

Доказательство. Необходимость непосредственно следует из теоремы 2.4. Докажем достаточность. Пусть $\xi(x)$ — гладкая функция, $\xi(x) = 0$ в S_1 и $\xi(x) = 1$ в T_2 . Если множество финитных функций $u(x)$ ограничено в $\tilde{L}_2^{(n)}(R_1)$ и $v(x) = \xi(x)u(x)$, то, очевидно,

$$\int |v^{(n)}|^2 dx \leq c_1 \left[\int |u^{(n)}|^2 dx + \int_{-2}^2 |u|^2 dx \right] \leq c_2,$$

и дело сводится к теореме 2.4.

Перейдем теперь к рассмотрению многомерного случая.

Теорема 2.5. *Для того чтобы при $m \geq 3$ оператор вложения $L_2^{(1)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ был вполне непрерывен, достаточно, а для почти радиального веса и необходимо, чтобы вес $p(x)$ был из класса Q_1 .*

Доказательство. Оценим (равномерно по угловым координатам) интеграл

$$I_b = \int_b^\infty p(r, \omega) u^2(r, \omega) r^{m-1} dr.$$

Полагая $v(r, \omega) = r^{\frac{m-1}{2}} u$ и используя (2.20), (2.21) при $n = 1$, а также (2.13), найдем, что

$$I_b = \int_b^\infty p(r, \omega) v^2 dr \leq 4\varepsilon_1(b) \int_0^\infty v_r^2 dr \leq 4\varepsilon_1(b) \int_0^\infty r^{m-1} u_r^2 dr.$$

Интегрируя по углам, получим оценку:

$$\int_{T_b} p u^2 dx \leq \varepsilon_1(b) \int |\nabla u|^2 dx,$$

где $\varepsilon_1(b) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow \infty$. В силу леммы 2.1, этим доказана достаточность.

Необходимость достаточно проверить для $p(x) = p(r)$. Рассматривая $u = u(r)$, положим $v = r^{\frac{m-1}{2}} u$ и заметим, что, в силу (2.13) и (2.14),

$$\int_0^\infty r^{m-1} u_r^2 dr \leq c \int_0^\infty v_r^2 dr. \quad (2.22)$$

Если для некоторого множества функций в (2.22) интеграл справа ограничен, то функции $u(r)$ ограничены в $L_2^{(n)}(R_1)$ и, следовательно, образуют компактное множество в метрике

$$\int_0^\infty r^{m-1} u^2 dr = \int_0^\infty v^2 dr.$$

Остается сослаться на теорему 2.4. Теорема доказана.

Другой достаточный признак в случае $m \geq 3$ дает

Теорема 2.6. Если $|x|^2 p(x)$ из класса K и $|x| p(x)$ из класса R , то при $m \geq 3$ оператор вложения $L_2^{(n)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p)$ вполне непрерывен.

Доказательство. Если $|z| \geq b$, где b достаточно велико, и $0 < a \leq 1$, то для всех $x \in \Pi_a(z)$ из (2.10) вытекает неравенство

$$\begin{aligned} u^2(x) &\leq c \left[a^{-m} |x|^2 \int_{\Pi_a(z)} |y|^{-2} u^2(y) dy + \right. \\ &\quad \left. + |x| \int_{\Pi_a(z)} |u(y)| \cdot |\nabla u(y)| |y|^{-1} |x-y|^{1-m} dy \right]. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Как и при доказательстве теоремы 2.2, покроем R_m кубической решеткой со стороной a и проинтегрируем (2.23) с весом $p(x)$ по каждому кубу решетки, имеющему непустое пересечение с T_{2b} . Тогда получим:

$$\begin{aligned} \int_{\Pi_a} p u^2 dx &\leq c a^{-m} \int_{\Pi_a} |x|^2 p(x) dx \int_{\Pi_a} |y|^{-2} u^2(y) dy + \\ &\quad + \frac{c}{2} \int_{\Pi_a} [|\nabla u|^2 + |y|^{-2} u^2] dy \int_{\Pi_a} |x| \cdot |x-y|^{1-m} p(x) dx. \end{aligned}$$

Выберем теперь по заданному $\varepsilon > 0$ число a настолько малым и $b = b(a)$ настолько большим, чтобы

$$c \int_{\Pi_a} |x - y|^{1-m} |x| p(x) dx < \varepsilon, \quad 2ca^{-m} \int_{\Pi_a} |x|^2 p(x) dx < \varepsilon.$$

Тогда

$$\int_{\Pi_a} pu^2 dx \leq \varepsilon \int_{\Pi_a} (|\nabla u|^2 + |y|^{-2} |u|^2) dy. \quad (2.24)$$

Суммируя неравенства (2.24) и используя (2.18), получим оценку:

$$\int_{T_{2b}} pu^2 dx \leq \varepsilon [1 + 4(m-2)^{-2}] \int |\nabla u|^2 dx,$$

которая завершает доказательство.

Рассмотрим теперь случай $m = 2$. Аналогом теоремы 2.5 является

Теорема 2.7. Для того чтобы оператор вложения $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ в $L_2(R_2; p)$ был вполне непрерывен, достаточно, а для почти радиального веса и необходимо, чтобы вес $p(x)$ был из класса $\bar{Q}$.

Доказательство. Докажем достаточность. Если множество функций $u(x)$ ограничено в $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ (в норме (2.4) считаем $a = 2$), то, полагая $v = u\xi(x)$, где $\xi(x)$ — гладкая функция, равная единице в T_2 и нулю в S_1 , найдем, что

$$\int |\nabla v|^2 dx \leq c.$$

Далее,

$$\begin{aligned} \int_b^\infty v^2 p(x) r dr &= 2 \int_1^\infty v_r v dr \int_b^\infty p(\rho, \omega) \rho d\rho + 2 \int_b^\infty v_r v dr \int_r^\infty p(\rho, \omega) \rho d\rho \leq \\ &\leq 2\bar{\varepsilon}(b) \int_1^\infty |v_r v| (\ln r)^{-1} dr, \end{aligned} \quad (2.25)$$

где

$$\bar{\varepsilon}(b) = \max_{r \geq b; \omega} \ln r \int_r^\infty \rho p(\rho, \omega) d\rho$$

стремится при $b \rightarrow \infty$ к нулю в силу определения класса $\bar{Q}$. Из (2.25) и (2.16) непосредственно следует неравенство

$$\int_b^\infty v^2 p(r, \omega) r dr \leq 4\bar{\varepsilon}(b) \int_1^\infty r v_r^2 dr.$$

Интегрируя по углам, получим, что при $b \geq 2$

$$\int_{T_b} pu^2 dx \leq 4\bar{\varepsilon}(b) \int |\nabla v|^2 dx.$$

Достаточность доказана.

Для доказательства необходимости рассмотрим, считая $p(x) = p(r)$, $u(x) = u(r)$, квадратичные формы

$$\int_0^{\infty} p(r) r u^2 dr, \quad \int_0^{\infty} r u_r^2 dr + \int_0^1 r u^2 dr, \quad (2.26)$$

которые лишь несущественным множителем отличаются от норм $u(r)$ соответственно в $L_2(R_2; p)$ и $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$. В частности, можем считать, что функции $u(r)$ равны нулю в S_1 . Подстановкой $r = e^z$ преобразуем формы (2.26) к виду

$$\int_0^{\infty} p(e^z) e^{2z} u^2 dz, \quad \int_0^{\infty} u_z'^2 dz \quad (u|_{z=0} = 0).$$

Таким образом, дело сводится к теореме 2.4 и, следовательно, при $z \rightarrow +\infty$

$$z \int_z^{\infty} p(e^z) e^{2z} dz \rightarrow 0.$$

Последнее условие, очевидно, означает, что $p(r)$ принадлежит классу $\overline{Q}$. Теорема доказана.

Замечание 2.6. Тем же путем, что и теорему 2.6, легко доказать следующее утверждение:

Оператор вложения $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ в $L_2(R_2; p)$ вполне непрерывен, если $|x|^2 (\ln|x|)^2 p(x)$ — из класса K и $|x| \ln|x| p(x)$ — из класса R (при $|x| \geq 1$).

§ 3. О спектре сгущения некоторых полуограниченных сингулярных граничных задач

Исследование спектра сгущения сводится к применению теорем 1.1 и 1.2 и признаков компактности, полученных в § 2. Цель достигается сравнением рассматриваемого дифференциального оператора с простейшими операторами, спектр которых легко изучить непосредственно. Введение возмущений в главные члены дифференциальных выражений требует, как правило, применения теоремы 1.1, в то время как учет возмущений в младших членах можно производить на основании более простой теоремы 1.2. Некоторые приводимые ниже утверждения имеют условный характер «теорем сохранения» спектра сгущения. Мы будем всюду считать коэффициенты дифференциальных выражений непрерывными. Как правило, это ограничение вызвано не существом дела, а желанием упростить формулировки. Если не оговорено противное, роль основного гильбертова пространства ниже всегда будет играть пространство $L_2(R_m)$.

1. Начнем с рассмотрения дифференциального (квазидифференциального) оператора вида

$$lu = \sum_{k=1}^n (-1)^k [p_k(x) u^{(k)}]^{(k)} \quad (3.1)$$

на полуоси $(0, \infty)$. Предположим, что $0 < c_0 \leq p_n(x) \leq c_1 < \infty$ и $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x)$ и $p_n(x) - 1$ принадлежат классу K .

Рассмотрим в $L_2(0, \infty)$ квадратичные формы

$$l^0[u, u] = \int_0^\infty |u^{(n)}|^2 dx, \quad l^1[u, u] = \int_0^\infty p_n(x) |u^{(n)}|^2 dx,$$

$$l[u, u] = l^1[u, u] + \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^\infty p_k(x) |u^{(k)}|^2 dx, \quad (3.2)$$

$$b[u, u] = l^1[u, u] - l^0[u, u], \quad g[u, u] = \int_0^\infty |p_n(x) - 1| \cdot |u^{(n)}|^2 dx,$$

полученные замыканием соответствующих форм для достаточно гладких финитных вблизи $x = 0$ и $x = \infty$ функций. Очевидно, $D[l^0] = D[l^1]$, причем форме $l^0[u, u]$ соответствует самосопряженный оператор $\tilde{l}^0 u = (-1)^n u^{(2n)}$ с условиями

$$u(0) = u'(0) = \dots = u^{(n-1)}(0) = 0. \quad (3.3)$$

Форма $b[u, u]$ имеет на $D_1[l^0]$ ограниченную мажорантную форму $g[u, u]$, которая удовлетворяет условию б) теоремы 1.1. Действительно, если множество функций $f(x)$ ограничено в $L_2(0, \infty)$, то функции $u = (\tilde{l}^0 + E)^{-1} f$ ограничены в метрике формы

$$\int_0^\infty (|u^{(2n)}|^2 + |u^{(n)}|^2 + |u|^2) dx$$

и, следовательно, согласно теореме 2.1, компактны в метрике формы $g[u, u]$. Таким образом, операторы $\tilde{l}^0$ и $\tilde{l}^1$ имеют один и тот же спектр сгущения. Далее, каждая из форм

$$\int_0^\infty |p_k(x)| \cdot |u^{(k)}|^2 dx \quad (k = 0, 1, \dots, n-1),$$

в силу замечания 1.1 и теоремы 2.1, вполне непрерывны в $D_1[l^1]$. Из теоремы 1.2 теперь следует, что $\tilde{l}^0$ и $\tilde{l}^1$ имеют одинаковые спектры сгущения. Собственные значения бесконечной кратности в рассматриваемом случае невозможны, а непрерывный спектр $\tilde{l}^0$ совпадает с $[0, \infty)$. Оператор $\tilde{l}$ есть оператор (3.1) при условиях (3.3). Поскольку в данном случае изменение граничных условий не меняет непрерывного спектра (см., например, [6], [12]), мы можем сформулировать следующую теорему:

Теорема 3.1. Если в дифференциальном выражении (3.1) $0 < c_0 \leq \leq p_n(x) \leq c_1 < +\infty$ и $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x), p_n(x) - 1$ принадлежат классу K , то при любых самосопряженных граничных условиях в нуле оператор l полуограничен снизу в $L_2(0, \infty)$ и его непрерывный спектр совпадает с $[0, \infty)^*$.

* Аналогичное утверждение было доказано раньше И. М. Глазманом ([7], [12]) при условии, что $p_0(x), \dots, p_{n-1}(x), p_n(x) - 1$ при $x \rightarrow \infty$ стремятся к нулю вместе с достаточным числом производных.

Замечание 3.1. Теорема 3.1 переносится на оператор (3.1), рассматриваемый в $L_2(R_1)$, так как приведенные выше рассуждения, очевидно, сохраняют силу.

2. Теорема 3.2. Пусть в (3.1) коэффициенты $p_k(x) \geq 0$ ($k = 1, \dots, n-1$), $p_n(x) > 0$, $p_0(x) \geq 1$, и пусть к $p_k(x)$ добавлены возмущения $q_k(x)$ такие, что $|q_k| p_k^{-1} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ ($k = 0, 1, \dots, n$) и $p_n(x) + q_n(x) > 0$. Тогда непрерывные спектры оператора l и возмущенного оператора $\hat{l}$ с коэффициентами $\hat{p}_k = p_k + q_k$ (при любых самосопряженных граничных условиях в нуль) совпадают.

Доказательство. Как и выше, достаточно рассмотреть случай граничных условий (3.3). Форма $l[u, u]$, отвечающая оператору l , определяется формулой (3.2). Замена p_n на $\hat{p}_n = p_n + q_n > 0$, в силу условия $|q_n| p_n^{-1} \rightarrow 0$, не изменит множества $D[l]$. Возмущающая форма имеет на $D[l]$ ограниченную мажоранту

$$(3.4) \quad \int_0^\infty |q_n| \cdot |u^{(n)}|^2 dx,$$

удовлетворяющую условиям теоремы 1.1. Действительно, если множество функций $f(x) \in L_2(0, \infty)$ ограничено, то, согласно лемме 2.2, решения $u(x)$ уравнений $lu = f$ компактны при любом $a > 0$ в метрике формы

$$\int_0^a |u^{(n)}|^2 dx.$$

Далее, полагая $\delta(a) = \max_{x \geq a} |q_n(x)| p_n^{-1}(x)$, заметим, что $\delta(a) \rightarrow 0$ при $a \rightarrow \infty$ и

$$\begin{aligned} \int_a^\infty |q_n| \cdot |u^{(n)}|^2 dx &\leq \delta(a) \int_0^\infty p_n |u^{(n)}|^2 dx \leq \delta(a) l[u, u] = \\ &= \delta(a) (u, f) \leq \delta(a) \|f\|^2. \end{aligned}$$

На основании леммы 2.1 можем теперь утверждать, что функции $u(x)$ компактны в метрике формы (3.4). Остается учесть возмущения младших членов, что легко сделать на основании теоремы 1.2. Действительно, полная непрерывность в $D[l]$ каждой из квадратичных форм

$$\int_0^\infty |q_k| \cdot |u^{(k)}|^2 dx \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

на основании леммы 2.1 непосредственно следует из оценки

$$\int_a^\infty |q_k| \cdot |u^{(k)}|^2 dx \leq \left[\max_{x \geq a} |q_k(x)| p_k^{-1}(x) \right] l[u, u].$$

Теорема доказана. Результат непосредственно переносится на случай полной оси.

3. Приведем теперь аналоги теорем 3.1 и 3.2 в многомерном случае.

Пусть на достаточно гладких финитных в R_m функциях задана квадратичная форма

$$\mathcal{L}(u, u) = \int \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^m \left| \frac{\partial^n u}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_n}} \right|^2 dx + \sum_{k=0}^{n-1} \int \lambda_k(u, u) dx, \quad (3.5)$$

где $\lambda_k(u, u)$ — квадратичные формы от производных порядка k , соответствующие алгебраическим эрмитовым квадратичным формам

$$\lambda_k(\xi, \xi) = \sum_{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k=1}^m a_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}(x) \xi_{i_1, \dots, i_k} \bar{\xi}_{j_1, \dots, j_k} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

Форма (3.5), очевидно, связана в $L_2(R_m)$ с самосопряженным дифференциальным выражением $\mathcal{L}$ порядка $2n$ вида

$$\mathcal{L}u = (-1)^n \Delta^n u + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \sum_{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_k=1}^m \frac{\partial^k}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} \left[a_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}(x) \frac{\partial^k u}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_k}} \right]. \quad (3.6)$$

Обозначим через $\mu_k(x)$ наибольшее по модулю собственное значение формы $\lambda_k(\xi, \xi)$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$).

Теорема 3.3. Если функции $\mu_k(x)$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$) принадлежат одному из классов $KR, K(\omega)$, то оператор (3.6) в $L_2(R_m)$ полуограничен снизу и его спектр сгущения создается с $[0, \infty)$.

Доказательство. Поскольку для оператора $(-1)^n \Delta^n u$ утверждение теоремы очевидно, достаточно установить полную непрерывность квадратичных форм

$$\int \lambda_k(u, u) dx \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (3.7)$$

в метрике квадратичной формы

$$\int \left[\sum_{i_1, \dots, i_n=1}^m |u_{x_{i_1} \dots x_{i_n}}|^2 + |u|^2 \right] dx.$$

Но это непосредственно вытекает из теоремы 2.2 или 2.3, так как формы (3.7) мажорируются формами

$$\int |\mu_k(x)| \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^m |u_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}|^2 dx \quad (k = 0, 1, \dots, n-1),$$

а метрики (2.1) и (2.2) эквивалентны. Теорема доказана.

Замечание 3.2. Если $2n > m$, то в теореме 3.3 достаточно требовать, чтобы функции $\mu_k(x)$ принадлежали классу K . Это следует из замечания 2.2.

Отметим один важный частный случай теоремы 3.3.

Теорема 3.4. Если потенциал $p(x)$ в операторе Шредингера

$$\mathcal{M}u = -\Delta u + p(x)u \quad (3.8)$$

принадлежит классу KR или классу $K(\omega)$, то оператор $\mathcal{M}$ полуограничен снизу и $s(\mathcal{M}) = [0, \infty)$.

В условиях теоремы 3.3 можно было бы ввести возмущения и в главный член оператора (3.6) подобно тому, как это сделано в теореме 3.1. Приведем соответствующий результат для эллиптического уравнения второго порядка.

Теорема 3.5. Пусть

$$\mathcal{L}_0 u = - \sum_{k,l=1}^m \frac{\partial}{\partial x_k} \left[a_{kl}(x) \frac{\partial u}{\partial x_l} \right] + a(x) u, \quad (3.9)$$

$$c_0 \sum_{k=1}^m |\xi_k|^2 \leq \sum_{k,l=1}^m a_{kl}(x) \xi_k \bar{\xi}_l \leq c_1 \sum_{k=1}^m |\xi_k|^2 \quad (0 < c_0 \leq c_1 < \infty), \quad (3.10)$$

$$\left| \sum_{k,l=1}^m [a_{kl}(x) - \delta_k^l] \xi_k \bar{\xi}_l \right| \leq \mu(x) \sum_{k=1}^m |\xi_k|^2,$$

функция $\mu(x)$ — из класса $*$ K , $a(x)$ принадлежит одному из классов KR или $K(\omega)$. Тогда оператор $\mathcal{L}_0$ полуограничен снизу в $L_2(R_m)$ и $s(\mathcal{L}_0) = [0, \infty)$.

Доказательство этой теоремы вполне аналогично доказательству теорем 3.1 и 3.3 и сводится к ссылкам на теоремы 1.1, 1.2, 2.2 и 2.3.

Аналогом теоремы 3.2 для оператора (3.9) является

Теорема 3.6. Пусть оператор $\mathcal{L}_0$ вида (3.9) эллиптивен, $a(x) \geq 1$, оператор $\hat{\mathcal{L}}_0$, полученный из $\mathcal{L}_0$ путем замены коэффициентов $a_{kl}(x)$ и $a(x)$ на $\hat{a}_{kl}(x) = a_{kl}(x) + b_{kl}(x)$ и $\hat{a}(x) = a(x) + b(x)$, также эллиптивен, и при $|x| \rightarrow \infty$ функции $|b(x)| a^{-1}(x)$ и

$$v(x) = \sup_{\xi} \left| \sum_{k,l=1}^m b_{kl}(x) \xi_k \bar{\xi}_l \right| \left[\sum_{k,l=1}^m a_{kl}(x) \xi_k \bar{\xi}_l \right]^{-1}$$

стремятся к нулю. Тогда $s(\mathcal{L}_0) = s(\hat{\mathcal{L}}_0)$.

Доказательство, как и в теореме 3.2, сводится к непосредственному применению теорем 1.1, 1.2 на основе лемм 2.1 и 2.2.

4. Приведем теперь примеры использования соображений п. 4 § 1 при исследовании спектра некоторых несамосопряженных задач.

Теорема 3.7. Пусть

$$Nu = -\Delta u + \sum_{k=1}^m a_k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k} + a(x) u,$$

$a(x) \geq 1$, $\alpha(x) = \sum_{k=1}^m a_k^2(x)$ и выполнено одно из двух условий: 1) $\alpha(x)$ принадлежит одному из классов KR или $K(\omega)$, 2) $\alpha(x) a^{-1}(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Тогда спектр сгущения оператора N в $L_2(R_m)$ совпадает со спектром сгущения самосопряженного оператора $N_0 u = -\Delta u + a(x) u$.

* Ограниченность $\mu(x)$ вытекает из (3.10).

Доказательство. Квадратичная форма $N[u, u]$ оператора N имеет вид:

$$N[u, u] \equiv N_0[u, u] + N'[u, u] = \int (|\nabla u|^2 + a|u|^2) dx + \sum_{k=1}^m \int a_k \frac{\partial u}{\partial x_k} \bar{u} dx.$$

Очевидно, достаточно показать, что форма $N'[u, u]$ вполне непрерывна в $D[N_0]$. Заметим, что

$$|N'[u, v]| \leq \left[\int |\nabla u|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int \alpha(x) |v|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \leq \|u\|_{N_0} \left[\int \alpha(x) |v|^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (3.11)$$

Отсюда и из условий 1) или 2) теоремы вытекает, что форма $N'[u, v]$ порождает ограниченный в $D[N_0]$ оператор Q :

$$N'[u, v] = N_0[u, Qv],$$

причем из (3.11) при $u = Qv$ вытекает, что

$$\|Qv\|_{N_0}^2 \leq \int \alpha(x) |v|^2 dx. \quad (3.12)$$

Любое из условий 1) или 2) гарантирует компактность в $L_2(R_m; \alpha)$ всякого ограниченного в $D[N_0]$ множества функций $v(x)$. Вместе с неравенством (3.12) это показывает, что оператор Q вполне непрерывен в $D[N_0]$. Теорема доказана.

Те же соображения можно использовать при изучении спектра оператора Шредингера с комплексным потенциалом*. Простейший пример дает, в частности, следующая очевидная

Теорема 3.8. Пусть $\mathcal{M}$ и $\mathcal{M}'$ — операторы вида (3.8) с потенциалами $p(x) = p_1(x) + ip_2(x)$ и $p_1(x)$ соответственно. Пусть $p_1(x) \geq 1$ и выполнено одно из двух условий:

- 1) $p_2(x)$ принадлежит одному из классов KR или $K(\omega)$,
- 2) $|p_2(x)| |p_1^{-1}(x)| \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$.

Тогда $s(\mathcal{M}) = s(\mathcal{M}')$.

5. В заключение этого параграфа мы приведем два примера приложения теоремы 1.3.

Начнем с рассмотрения задачи о спектре в $L_2(0, \infty)$ оператора

$$(-1)^n u^{(2n)} + p(x)u, \quad (3.13)$$

в который мы введем положительный параметр h :

$$lu = (-1)^n h u^{(2n)} + p(x)u. \quad (3.14)$$

Без ограничения общности полагаем граничные условия совпадающими с (3.3). Если $p(x)$ — из класса K , то, согласно теореме 3.1, оператор (3.14) при любом $h > 0$ полуограничен снизу, его непрерывный спектр совпадает с $[0, \infty)$, а отрицательный спектр может быть только дискретным. С помощью теоремы 1.3, замечания 1.1 и теоремы 2.1 это утверждение можно обратить в одном важном случае.

* Другими методами этот вопрос изучался в работах [4], [19], [20], [12]. Приводимая ниже теорема 3.8 не вытекает из результатов упомянутых статей.

Теорема 3.9. *Если в (3.14) $p(x) \leq 0$, оператор (3.14) при всех $h > 0$ полуограничен снизу и его отрицательный спектр дискретен, то $p(x)$ — из класса K и, следовательно, непрерывный спектр оператора (3.14) совпадает с $[0, \infty)$.*

Доказательство этой теоремы очевидно. Такой же результат верен для оператора (3.14) и в $L_2(-\infty, +\infty)$.

Заметим теперь, что при $n = 1$ оператор (3.14) совпадает с радиальным (в случае полуоси) или с одномерным (в случае полной оси) оператором Шредингера. Теорема 3.1 показывает, что потенциалы класса K являются «квазиклассическими» в том смысле, что дискретный характер отрицательного спектра не меняется при сколь угодно малых значениях h . Из теоремы 3.9 следует, что все отрицательные «квазиклассические» в указанном смысле потенциалы принадлежат классу K .

В качестве второго примера рассмотрим многомерный оператор Шредингера с параметром:

$$\mathcal{M}u = -h\Delta u + p(x)u. \quad (3.15)$$

Теоремы 1.1 и 1.3 в применении к рассматриваемому случаю могут быть сформулированы в виде следующей леммы:

Лемма 3.1. *Если всякое ограниченное в $W_2^{(1)}(R_m)$ множество финитных функций компактно в $L_2(R_m; |p|)$, то оператор (3.15) полуограничен снизу и $s(\mathcal{M}) = [0, \infty)$. Если оператор (3.15) при всех $h > 0$ полуограничен снизу, его отрицательный спектр дискретен и $p(x) \leq 0$, то ограниченность в метрике $W_2^{(1)}(R_m)$ влечет компактность в $L_2(R_m; |p|)$.*

Вместе с теоремой 2.2 это утверждение приводит к многомерному аналогу теоремы 3.9.

Теорема 3.10. *Если в (3.15) $p(x) \leq 0$, при всех $h > 0$ оператор (3.15) полуограничен снизу и его отрицательный спектр дискретен, то $p(x)$ — из класса K , и, следовательно, если $p(x)$ принадлежит также классу R (например, $p(x)$ — ограниченная функция), то $s(\mathcal{M}) = [0, \infty)$.*

Замечание 3.3. В случае почти радиального потенциала $p(x)$ аналогичное утверждение можно сформулировать в терминах теоремы 2.3 и замечания 2.3.

Замечание 3.4. Изменение коэффициента $p(x)$ в конечной области не меняет спектра сгущения. Поэтому в теоремах 3.9, 3.10 можно считать $p(x) \leq 0$ при достаточно больших $|x|$.

§ 4. Исследование дискретной части спектра

1. В этом параграфе мы в основном ограничимся исследованием операторов (3.13), (3.8) и соответствующих операторов (3.14), (3.15) с параметром. Признаки дискретности отрицательного спектра этих операторов были по существу установлены нами в § 3. Используя обычные вариационные соображения (см., например, [25], § 206), мы можем переформулировать эти признаки следующим образом.

Теорема 4.1*. 1) *Отрицательный спектр оператора (3.13) дискретен, если функция $p_-(x)$ — из класса K .*

2) *Отрицательный спектр оператора (3.8) дискретен, если функция $p_-(x)$ — из класса KR .*

3) *Отрицательный спектр оператора (3.8) дискретен, если $p_-(x)$ — из класса $K(\omega)$.*

Результаты § 3 (теоремы 3.9, 3.10, замечание 3.3) показывают, что достаточные признаки теоремы 4.1 в известном смысле близки к необходимым. В то же время теоремы 3.9, 3.10 указывают на связь между свойствами дискретной части спектра и спектра сгущения.

Ниже мы выделим некоторые случаи, когда в условиях теоремы 4.1 отрицательный спектр конечен или бесконечен (в последнем случае отрицательные собственные значения скапливаются к нулю). Этими вопросами** занимался И. М. Глазман ([6], [7], [8], [10], [11], [12]), который пользовался предложенным им методом расщепления. Мы получаем здесь новые результаты в указанном направлении, исходя из соображений, развитых в § 1.

Вторая часть настоящего параграфа посвящена оценкам сверху числа собственных значений, лежащих левее заданной точки.

2. Начнем с рассмотрения оператора (3.14) на полуоси.

Теорема 4.2***. *Для того чтобы оператор (3.14) в $L_2(0, \infty)$ имел при всех $h > 0$ конечный отрицательный спектр, достаточно, а при $p(x) \leq 0$ и необходимо, чтобы функция $p_-(x)$ была из класса Q_n .*

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай условий (3.3), так как изменение граничных условий в данном случае соответствует конечномерному возмущению резольвенты. Достаточно также рассмотреть случай $p(x) = -p_-(x)$. При условиях (3.3) квадратичная форма

$$\int p_-(x) |u|^2 dx$$

допускает замыкание в пространстве $L_2^{(1)}[0, \infty]$, что следует непосредственно из неравенства (2.17). Таким образом, доказательство сводится к ссылке на теорему 1.4, замечание 1.1 и теорему 2.4.

Отметим еще следующий признак конечности отрицательного спектра оператора (3.13) без параметра.

Теорема 4.3. *Если при достаточно большом $a > 0$*

$$\max_{t \geq a} t^{2n-1} \int_t^\infty p_-(t) dt \leq 2^{-2n} (2n-1)^{-1} [(2n-1)!!]^2, \quad (4.1)$$

то отрицательный спектр оператора (3.13) в $L_2(0, \infty)$ конечен.

* Утверждения 1) и 3) этой теоремы, в частности, содержат в себе признаки дискретности отрицательного спектра, полученные ранее И. М. Глазманом другим методом (см. [12], теоремы 6 и 20).

** Один признак бесконечности отрицательного дискретного спектра оператора (3.8) был указан еще в [17].

*** При $n = 1$ утверждение, эквивалентное теореме 4.2, было получено в терминах осцилляционности Э. Хиллом [30]. (См. замечание 2.4.)

Доказательство проще всего основывать на следующем вспомогательном утверждении, установленном И. М. Глазманом [10]:

Конечность отрицательного спектра оператора (3.13) равносильна неотрицательности при достаточно больших $a > 0$ квадратичной формы

$$\int_a^\infty (|u^{(n)}|^2 + p(x)|u|^2) dx \quad (4.2)$$

на финитных вблизи $x = a$ и $x = \infty$ функциях.

Неотрицательность формы (4.2) вытекает из (4.1) и неравенства (2.21), примененного к промежутку $[a, \infty)$.

Отметим, что при $n = 1$ утверждение теоремы 4.3 также равносильно одному из результатов Хилла [30]. Из условия (4.1) следует полученное И. М. Глазманом [10] обобщение известного признака неосцилляционности Кнезера ($n = 1$) на случай произвольного $n \geq 1$:

$$\max_{t \geq a} t^{2n} p_-(t) \leq 2^{-2n} [(2n - 1)!!]^2.$$

Теорема 4.4. Если $p(x) \leq 0$ при достаточно больших x и

$$\sup_t t^{2n-1} \int_t^\infty p_-(t) dt = +\infty, \quad (4.3)$$

то отрицательный спектр оператора (3.13) в $L_2(0, \infty)$ бесконечен. Если отрицательный спектр оператора (3.14) бесконечен при всех $h > 0$, то условие (4.3) выполнено.

Первое утверждение теоремы непосредственно следует из одного результата И. М. Глазмана ([10], теорема 7) и может быть доказано построением пробной системы функций. Такое построение мы приведем при доказательстве теоремы 4.7, относящейся к многомерному случаю. Второе утверждение теоремы непосредственно вытекает из теоремы 4.3.

3. Рассмотрим теперь операторы (3.8), (3.15) в случае $m \geq 3$. В силу неравенства (2.18), квадратичная форма

$$\int p_-(x) |u|^2 dx$$

допускает замыкание в $L_2^{(1)}(R_m)$, и, следовательно, из теоремы 1.4 и замечания 1.1 непосредственно вытекает

Лемма 4.1. Для того чтобы при $m \geq 3$ оператор (3.15) при всех $h > 0$ имел конечный отрицательный спектр, достаточно, а при $p(x) \leq 0$ и необходимо, чтобы оператор вложения $L_2^{(1)}(R_m)$ в $L_2(R_m; p_-)$ был вполне непрерывен.

В свою очередь лемма 4.1 и теоремы 2.5, 2.6 очевидным образом приводят к следующим результатам.

Теорема 4.5. Если $p_-(x)$ — из класса Q_1 , то отрицательный спектр оператора (3.8) конечен. Если отрицательный спектр оператора (3.15) при всех $h > 0$ конечен и потенциал $p(x)$ неположителен и почти радиален, то $p(x)$ — из класса Q_1 .

Теорема 4.6. Если $|x|^2 p_-(x)$ — из класса K и $|x| p_-(x)$ — из класса R , то отрицательный спектр оператора (3.8) конечен.

Следующая теорема дает признак бесконечности отрицательного спектра.

Теорема 4.7. Если $m \geq 3$, $p(x) \leq 0$ при достаточно больших $|x|$ и

$$\lim_{b \rightarrow \infty} b \int_{T_b} p_-(x) |x|^{1-m} dx = +\infty, \quad (4.4)$$

то отрицательный спектр оператора (3.8) бесконечен. Если $m \geq 3$, оператор (3.15) при всех $h > 0$ имеет бесконечный отрицательный спектр и потенциал $p(x)$ разлеч, то условия (4.4) выполнены*.

Доказательство. Предположим, что условия (4.4) выполнены. Выберем две последовательности чисел b_k , N_k так, что при $|x| \geq b_1$ $p(x) \leq 0$, $b_k < N_k$, $4N_k \leq b_{k+1}$ и

$$b_k \int_{b_k \leq |x| \leq N_k} p_-(x) |x|^{1-m} dx \geq k. \quad (4.5)$$

Построим последовательность функций $v_k = v_k(r)$ следующим образом. Пусть $\eta(r)$ — гладкая функция, определенная при $0 \leq r \leq 1$, причем $\eta(r) = 0$, когда $0 \leq r \leq 0,5$, и $\eta(r) = 1$ вблизи $r = 1$. Положим $v_k(r) = \eta(b_k^{-1}r)$ при $0 \leq r \leq b_k$, $v_k(r) = 1$ при $b_k < r \leq N_k$, $v_k(r) = \eta(2 - N_k^{-1}r)$ при $N_k \leq r \leq 2N_k$ и $v_k(r) = 0$ при $r > 2N_k$. Легко видеть, что

$$\int |\nabla v_k|^2 |x|^{1-m} dx = c_0(b_k^{-1} + N_k^{-1}) \leq 2c_0 b_k^{-1}, \quad (4.6)$$

$$\int p_-(x) v_k^2(|x|) |x|^{1-m} dx \geq \int_{b_k \leq |x| \leq N_k} p_-(x) |x|^{1-m} dx \geq k b_k^{-1}. \quad (4.7)$$

Полагая $u_k(r) = v_k(r) r^{\frac{1-m}{2}}$, получим в силу (2.22), (4.5), (4.6), (4.7), что при больших k

$$\begin{aligned} \int (|\nabla u_k|^2 + p u_k^2) dx &\leq c_1 \int |\nabla v_k|^2 |x|^{1-m} dx - \int p_-(x) v_k^2 |x|^{1-m} dx \leq \\ &\leq c_2 b_k^{-1} - k b_k^{-1} < 0. \end{aligned}$$

Последнее неравенство, очевидно, справедливо и для произвольных линейных комбинаций функций u_k , откуда и вытекает бесконечность отрицательного спектра оператора (3.8).

Пусть теперь выполнены условия второго утверждения теоремы, и предположим, что (4.4) не выполнено, т. е. при всех $b > 0$

$$b \int_b^\infty p_-(r) dr \leq c_3. \quad (4.8)$$

* В заметке [33] соответствующий результат (теорема 2) был сформулирован нами иначе. В эквивалентности обеих формулировок можно убедиться непосредственно. Отметим, что при $p = p(|x|)$ первое утверждение теоремы 4.7 вытекает из результатов И. М. Глазмана [8].

Полагая $v(x) = |x|^{\frac{m-1}{2}} u(x)$ и используя (4.8) и (2.21) при $n = 1$, найдем, что

$$\int_0^\infty p_-(r) v^2(x) dr \leq c_4 \int_0^\infty v_r^2(x) dr$$

и, в силу (2.13),

$$\int_0^\infty p_-(r) u^2(x) r^{m-1} dr \leq c_4 \int_0^\infty u_r^2(x) r^{m-1} dr.$$

Интегрируя по углам, получим для всех финитных функций $u(x)$ неравенство

$$\int [c_4 |\nabla u|^2 + p(r) u^2] dx \geq 0,$$

которое, очевидно, противоречит условию теоремы.

4. Перейдем теперь к рассмотрению операторов (3.13), (3.14) на всей оси и операторов (3.8), (3.15) при $m = 2$. В этих случаях мы встретимся с ситуацией, описанной в п. 7 § 1. В связи с этим нам понадобятся некоторые дополнительные рассмотрения, которые мы проведем подробно в плоском случае. Одномерный случай рассматривается аналогично.

Пусть вес $q(x) \geq 0$ и $\int q dx = \infty$. В этом случае форма

$$\int q u^2 dx, \quad (4.9)$$

рассматриваемая на финитных в R_2 функциях, допускает замыкание в $L_2^{(1)}(R_2)$. Действительно, если финитная последовательность $u_n(x)$ сходится к нулю в $L_2^{(1)}(R_2)$ и сходится в $L_2(R_2; q)$ к функции $u_0(x)$, то, очевидно, обобщенные производные функции $u_0(x)$ равны нулю, и, следовательно, $u_0 = \text{const} \in L_2(R_2; q)$. Иначе обстоит дело в случае интегрируемого веса $q(x)$. Рассмотрим, например, последовательность $u_n(r)$, указанную в п. 4 § 2. Легко видеть, что $u_n(r) \rightarrow 1$ в $L_2(R_2; q)$ и, как мы уже отмечали, $u_n(r) \rightarrow 0$ в $L_2^{(1)}(R_2)$. Таким образом, форма (4.9) не допускает замыкания в $L_2^{(1)}(R_2)$. Соответствующее подпространство Φ (см. п. 7 § 1), очевидно, одномерно.

Лемма 4.2. *Для того чтобы оператор (3.15) при $m = 2$ имел при всех $h > 0$ конечный отрицательный спектр, достаточно, а при $p(x) \leq 0$ и необходимо, чтобы оператор вложения $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ в $L_2(R_m; p_-)$ был вполне непрерывен.*

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай $p(x) \leq 0$. Если

$$\int p_-(x) dx = \infty,$$

то, согласно теореме 1.4, критерием конечности отрицательного спектра оператора (3.15) при всех $h > 0$ является полная непрерывность формы

$$\int p_-(x) u^2 dx \quad (4.10)$$

в $L_2^{(1)}(R_2)$. Однако в этом случае форма (4.10) не ограничена в $L_2^{(1)}(R_2)$, что следует, например, из рассмотрения упоминавшейся выше системы функций $u_n(r)$. Таким образом, можно считать функцию $p_-(x)$ интегрируемой в R_2 . Согласно теореме 1.4а и замечанию 1.5, критерием конечности отрицательного спектра оператора (3.15) является полная непрерывность формы (4.10) в пространстве с метрикой

$$\int |\nabla u|^2 dx + \left| \int p_- u dx \right|^2. \quad (4.11)$$

Мы докажем, что последнее условие равносильно полной непрерывности формы (4.10) в пространстве $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$ с метрикой

$$\int |\nabla u|^2 dx + \int_{S_2} u^2 dx. \quad (4.12)$$

Пусть форма (4.10) вполне непрерывна относительно метрики (4.11), и пусть множество U финитных функций $u(x)$ ограничено в метрике (4.12). Убедимся в компактности множества U в $L_2(R_2; p_-)$, для чего достаточно установить неравенство

$$\left| \int p_- u dx \right| \leq c \quad (u \in U). \quad (4.13)$$

Если условие (4.13) не выполнено, то найдется последовательность финитных функций $v_n(x)$ такая, что $v_n \rightarrow 0$ в метрике (4.12) и

$$\left| \int p_- v_n dx \right|^2 = 1. \quad (4.14)$$

Последовательность $v_n(x)$ компактна в $L_2(R_2; p_-)$, и мы можем считать ее сходящейся: $v_n(x) \rightarrow v_0(x)$ в $L_2(R_2; p_-)$. Так как $\nabla v_n \rightarrow 0$ в $L_2(R_2)$, то $v_0 = \text{const}$ и, поскольку $v_n \rightarrow 0$ в $L_2(S_2)$, $v_0 = 0$. Последнее, однако, противоречит (4.14), так как функционал

$$\int p_-(x) v(x) dx \quad (4.15)$$

ограничен в $L_2(R_2; p_-)$.

Пусть теперь форма (4.10) вполне непрерывна в $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$, и пусть множество U ограничено в метрике (4.11). Покажем, что множество U ограничено и в $\tilde{L}_2^{(1)}(R_2)$. Предполагая противное, мы найдем последовательность $\tilde{v}_n(x)$ такую, что при $n \rightarrow \infty$

$$\int |\nabla \tilde{v}_n|^2 dx \rightarrow 0, \quad \int p_- \tilde{v}_n dx \rightarrow 0, \quad \int_{S_2} \tilde{v}_n^2 dx = 1 \quad (4.16)$$

и $\tilde{v}_n \rightarrow \tilde{v}_0$ в $L_2(R_2; p_-)$. Очевидно, $\tilde{v}_0(x) = \text{const}$ и, ввиду ограниченности в $L_2(R_2; p_-)$ функционала (4.15), $\tilde{v}_0 = 0$. Это противоречит последнему соотношению (4.16), в котором также можно переходить к пределу. Таким образом, множество U ограничено в метрике (4.12) и, следовательно, компактно в $L_2(R_2; p_-)$. Лемма доказана.

Теперь легко сформулировать аналоги теорем 4.5, 4.6.

Теорема 4.8. Если при $m=2$ функция $p_-(x)$ — из класса $\bar{Q}$, то отрицательный спектр оператора (3.8) конечен. Если при $m=2$ отрицательный спектр оператора (3.15) конечен при всех $h > 0$ и потенциал $p(x)$ неположителен и почти радиален, то $p_-(x)$ — из класса $\bar{Q}$.

Теорема 4.9. Если $m=2$, $|x|^2 |p_-(x)|$ — из класса K и $|x| \ln |x| p_-(x)$ — из класса R (при $|x| \geq 1$), то отрицательный спектр оператора (3.8) конечен.

Доказательства этих теорем непосредственно вытекают из леммы 4.2, теоремы 2.7 и замечания 2.6.

Аналога теоремы 4.7 в случае $m=2$ мы приводить не будем и перейдем к рассмотрению операторов (3.13), (3.14) в $L_2(R_1)$. Здесь форма

$$\int_{-\infty}^{+\infty} q u^2 dx$$

также может не допускать замыкания в $L_2^{(n)}(R_1)$. Соответствующее подпространство Φ — не более чем n -мерно.

Тем же путем, что и лемму 4.2, легко доказать следующее утверждение.

Лемма 4.3. Для того чтобы оператор (3.14) в $L_2(R_1)$ при всех $h > 0$ имел конечный отрицательный спектр, достаточно, а при $p(x) \leq 0$ и необходимо, чтобы оператор вложения $\tilde{L}_2^{(n)}(R_1)$ в $L_2(R_1; p_-)$ был вполне непрерывен.

Отсюда непосредственно вытекает возможность перенесения теоремы 4.2 на случай полной оси:

Теорема 4.2а. Для того чтобы оператор (3.14) в $L_2(R_1)$ имел при всех $h > 0$ конечный отрицательный спектр, достаточно, а при $p(x) \leq 0$ и необходимо, чтобы функция $p_-(x)$ принадлежала классу $\bar{Q}$.

Замечание 4.1. Рассмотрим оператор Шредингера (3.15) при финитном неположительном потенциале $p(x) \neq 0$. Сопоставляя сказанное в настоящем пункте с замечанием 1.4, можем утверждать, что в случаях $m=1,2$ оператор (3.15) имеет отрицательные собственные значения при сколь угодно малых $h > 0$, так как соответствующие подпространства Φ не вырождаются. В то же время при $m \geq 3$ оператор (3.15) неотрицателен при достаточно малых h^* .

5. Дальнейшие результаты об отрицательном спектре оператора (3.8) могут быть получены с помощью некоторых преобразований. Рассмотрим оператор (3.8) при $m \geq 3$. Из неравенства (2.18) следует, что при $p_-(x) \leq (m-2)^2 4^{-1} |x|^{-2}$ оператор (3.8) неотрицателен **, причем постоянную $(m-2)^2 4^{-1}$ улучшить нельзя.

Выясним, при каких условиях на функцию $\varphi(x)$ оператор (3.8) с потенциалом

$$p(x) = -(m-2)^2 4^{-1} |x|^{-2} - \alpha \varphi(x) \quad (4.17)$$

* Этот факт отмечался в курсах квантовой механики; см., например, [18].

** По существу это — многомерный аналог известного признака Кнезера неколебательности уравнения $u'' + p(x)u = 0$.

имеет при всех $\alpha > 0$ конечный отрицательный спектр. Имея в виду воспользоваться результатами п.п. 6,7 § 1, рассмотрим на финитных в R_m функциях квадратичные формы

$$\int [|\nabla u|^2 - 4^{-1}|x|^{-2}(m-2)^2|u|^2] dx, \quad \int \Phi_+(x)|u|^2 dx$$

и преобразуем их подстановкой $u(x) = |x|^{\frac{2-m}{2}} v(x)$ соответственно к виду

$$\int |x|^{2-m} |\nabla v|^2 dx, \quad \int \Phi_+(x) |x|^{2-m} |v|^2 dx. \quad (4.18)$$

Если в формах (4.18) все функции зависят только от радиуса, то с точностью до несущественного множителя эти формы совпадают с метрическими формами в пространствах $L_2^{(1)}(R_2)$ и $L_2(R_2; \Phi_+)$. Замыкание второй из форм (4.18) в метрике первой, вообще говоря, невозможно. Рассуждая как и в предыдущем пункте, мы можем показать, что интересующий нас вопрос сводится к нахождению критерия полной непрерывности второй из форм (4.18) в пространстве с метрикой

$$\int |x|^{2-m} |\nabla v|^2 dx + \int |v|^2 dx.$$

Достаточный признак, близкий к необходимому, легко получить, повторяя без изменений вывод теоремы 2.7. Таким образом, получается

Теорема 4.10. *Для того чтобы при $m \geq 3$ оператор (3.8) с потенциалом $p(x)$ вида (4.17) имел при всех $\alpha > 0$ конечный отрицательный спектр, достаточно, а при почти радиальной неотрицательной функции $\Phi(x)$ и необходимо, чтобы функция $\Phi_+(x)$ принадлежала классу $\bar{Q}$.*

Замечание 4.2. В процессе доказательства предыдущей теоремы по существу получается также аналогичный результат для оператора (3.13) при $n = 1$. Мы сформулируем его в терминах неколебательности:

Для того чтобы уравнение

$$u'' + [4^{-1}x^{-2} + \alpha\Phi(x)]u = 0 \quad (\Phi(x) \geq 0)$$

было при всех $\alpha > 0$ неколебательным, необходимо и достаточно, чтобы функция $\Phi(x)$ принадлежала классу $\bar{Q}$.

В качестве другого примера рассмотрим в $L_2(R_1)$ оператор

$$l_\alpha u = -u'' + p(x)u - \alpha q(x)u \quad (4.19)$$

с периодическим потенциалом $p(x)$ и непериодическим возмущением $q(x)$. Непрерывный спектр оператора l_0 , как известно, ограничен снизу и заполняет уходящий в положительную бесконечность ряд промежутков. Собственные значения отсутствуют. Нижнюю грань оператора l_0 без ограничения общности будем считать равной нулю. При $\alpha \neq 0$ возможно появление собственных значений. Мы исследуем дискретный спектр, который может появиться левее нуля. Вопрос о конечности отрицательного спектра l_α при всех $\alpha > 0$ сводится к отысканию критерия полной непрерывности формы

$$\int_{-\infty}^{+\infty} q_+(x) |u|^2 dx \quad (4.20)$$

в пространстве с метрикой, определяемой формой

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (|u'|^2 + p(x)|u|^2) dx. \quad (4.21)$$

Обозначим через $z_0(x)$ первую собственную функцию периодической краевой задачи для оператора l_0 , т. е. периодическое решение уравнения $-u'' + p(x)u = 0$. Поскольку $0 < c_0 \leq z_0(x) \leq c_1$, мы можем, полагая $u(x) = z_0(x)y(x)$, преобразовать формы (4.20), (4.21) соответственно к формам

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z_0^2 q_+ |y|^2 dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} z_0^2 |y'|^2 dx. \quad (4.22)$$

Формы (4.22) метрически эквивалентны формам

$$\int_{-\infty}^{+\infty} q_+ |y|^2 dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |y'|^2 dx.$$

Таким образом, дело сводится к случаю $p(x) \equiv 0$, и мы можем сформулировать следующий результат.

Теорема 4.11. *Для того чтобы спектр оператора (4.19) в $L_2(R_1)$, лежащий левее нижней грани оператора $-u'' + p(x)u$ с периодическим потенциалом $p(x)$, был конечным при всех $\alpha > 0$, достаточно, а при $q(x) \geq 0$ и необходимо, чтобы функция $q_+(x)$ принадлежала классу Q_1 .*

Число примеров такого рода можно было бы легко увеличить.

6. Результаты п. п. 5, 6, 7 § 1, в частности леммы 1.1, 1.3 и 1.3а, удобно использовать и для оценки числа отрицательных собственных значений. Некоторые такие оценки, главным образом для оператора Шредингера, мы здесь приведем*.

Начнем с рассмотрения оператора

$$lu = -u'' - p(x)u, \quad u(0) = 0, \quad (4.23)$$

в $L_2(0, \infty)$. Наряду с (4.23) рассмотрим оператор с параметром

$$l_\alpha^+ u = -u'' - \alpha p_+(x)u, \quad u(0) = 0, \quad \alpha > 0. \quad (4.24)$$

Число $\tau(l_\alpha^+)$ отрицательных собственных значений оператора (4.24) в $L_2(0, \infty)$, в силу леммы 1.3, равно числу лежащих правее α^{-1} собственных значений формы

$$\int_0^\infty p_+(x) |u|^2 dx$$

в пространстве $L_2^{(1)}(0, \infty)$ или, что то же, числу лежащих левее α собст-

* Примечание при корректуре. Результаты настоящего п. 6 вместе с кратким выводом были приведены в заметке автора [33]. В недавней статье Швингера (J. Schwinger. On the bound states of a given potential, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 47, № 1 (1961)) эти результаты были повторены.

венных значений μ_k полубесконечной струны:

$$-u'' = \mu p_+(x) u, \quad u(0) = 0. \quad (4.25)$$

Очевидно, точки $\alpha = \alpha_k$, при переходе через которые меняется число $\tau(l_a^+)$, совпадают с собственными числами μ_k задачи (4.25). Задача (4.25) обычным образом может быть сведена к интегральному уравнению:

$$y(x) = \mu \int_0^\infty G(x, t) \sqrt{p_+(x) p_+(t)} y(t) dt.$$

Здесь $y(x) = \sqrt{p_+(x)} u(x)$ и функция Грина $G(x, t) = x$ при $x \leq t$. Используя формулу следов для ядра и его итераций, находим, что

$$\sum_{k=1}^\infty \alpha_k^{-1} = \int_0^\infty t p_+(t) dt, \quad \sum_{k=1}^\infty \alpha_k^{-2} = \int_0^\infty p_+(x) dx \int_0^x t^2 p_+(t) dt. \quad (4.26)$$

и т. д. Последние формулы дают возможность оценить число $\tau(l)$ отрицательных собственных значений оператора (4.23), включая виртуальный уровень $\lambda = 0$, если он имеется. Действительно,

$$\tau(l_1^+) = \sum_{\alpha_k \leq 1} 1 \leq \sum_{\alpha_k \leq 1} \alpha_k^{-1} < \sum_{k=1}^\infty \alpha_k^{-1}, \quad \tau(l_1^+) < \sum_{k=1}^\infty \alpha_k^{-2}, \dots,$$

и, поскольку $\tau(l) \leq \tau(l_1^+)$,

$$\tau(l) < \int_0^\infty t p_+(t) dt, \quad (4.27)$$

$$\tau(l) < \int_0^\infty p_+(x) dx \int_0^x t^2 p_+(t) dt$$

и т. д.

Описанный подход можно развивать в различных направлениях. Оценим, например, число $\tau_\varepsilon(l)$ собственных значений оператора (4.23), лежащих левее числа $-\varepsilon^2 < 0$. Простым сдвигом из (4.27) получаем оценку:

$$\tau_\varepsilon(l) < \int_0^\infty t [p(t) - \varepsilon^2]_+ dt. \quad (4.28)$$

Другую оценку для $\tau_\varepsilon(l)$ можно получить на основании леммы 1.1. Действительно, легко убедиться, что числа $\alpha = \alpha_k(\varepsilon)$, при переходе через которые меняется значение $\tau_\varepsilon(l_a^+)$, совпадают с собственными значениями задачи

$$-u'' + \varepsilon^2 u = \mu p_+(x) u, \quad u(0) = 0.$$

* В квантовой механике принято говорить, что при $\alpha = \alpha_k$ оператор (4.24) имеет в нуле виртуальный уровень.

Соответствующая функция Грина при $x \leq t$ равна $\varepsilon^{-1} \operatorname{sh} \varepsilon x e^{-\varepsilon t}$. Формула следов дает соотношение

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^{-1}(\varepsilon) = (2\varepsilon)^{-1} \int_0^{\infty} (1 - e^{-2\varepsilon t}) p_+(t) dt,$$

которое при $\varepsilon \rightarrow 0$ переходит в (4.26). Отсюда, как и выше, находим, что

$$\tau_{\varepsilon}(l) \leq (2\varepsilon)^{-1} \int_0^{\infty} (1 - e^{-2\varepsilon t}) p_+(t) dt.$$

Введем теперь в оператор (4.23) параметр иным способом, записав его в виде

$$l_{\alpha}, u = -u'' + \frac{\beta u}{4x^2} - \alpha \left[p(x) - \frac{\beta}{4x^2} \right] u, \quad u(0) = 0, \quad \alpha > 0, \quad \beta < 1. \quad (4.29)$$

Очевидно, $l_{1,\beta} = l$. Так как при $\beta < 1$ оператор $-u'' - 4^{-1}\beta x^{-2}u$ неотрицателен, то, используя его функцию Грина, которая при $x \leq t$ равна $(\sigma_1 - \sigma_2)^{-1} x^2 t^{\sigma_2}$ ($\sigma_1 > \sigma_2$ — корни уравнения $\sigma(\sigma - 1) + 4^{-1}\beta = 0$), найдем оценку:

$$\tau(l) \leq \frac{1}{\sqrt{1-\beta}} \int_0^{\infty} t [p(t) - 4^{-1}\beta t^{-2}]_+ dt \quad (\beta < 1). \quad (4.30)$$

При $\beta = 0$ из (4.30) получаем прежнюю оценку (4.27).

Отметим также, что при $\beta = -4n(n+1)$, $\alpha = 1$ и $\tilde{p}(x) = p(x) + n(n+1)x^{-2}$ оператор (4.29) переходит в оператор

$$\tilde{l}u = -u'' + n(n+1)x^{-2}u - \tilde{p}(x)u, \quad u(0) = 0, \quad (4.31)$$

соответствующий радиальному уравнению Шредингера с центробежным членом. Из (4.30) непосредственно следует оценка:

$$\tau(\tilde{l}) \leq (2n+1)^{-1} \int_0^{\infty} t p_+(t) dt. \quad (4.32)$$

Оценка (4.32) была получена ранее Баргманном [1] из других, более специальных соображений. Отметим, что наиболее удобные оценки получатся, если в оператор (4.23) ввести параметр с помощью какого-либо простого и близкого к $p(x)$ потенциала.

Приведем еще два примера, ограничиваясь лишь краткими пояснениями.

1) Оператор Шредингера

$$\mathcal{M}_{\alpha}u = -\Delta u - \alpha p(x)u, \quad \alpha > 0, \quad (4.33)$$

в $L_2(R_3)$. Функция Грина оператора $-\Delta u + \varepsilon^2 u$ при $\varepsilon \geq 0$ есть $(4\pi|x-y|)^{-1} e^{-\varepsilon|x-y|}$. Для точек роста $\alpha_k(\varepsilon)$ величины $\tau_{\varepsilon}(\mathcal{M}_{\alpha})$ при $p(x) \geq 0$ находим через след итерированного ядра соответствующего интегрального уравнения соотношение

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^{-2}(\varepsilon) = (16\pi^2)^{-1} \iint p(x)p(y) e^{-2\varepsilon|x-y|} |x-y|^{-2} dx dy.$$

Отсюда вытекает оценка:

$$\tau_\varepsilon(\mathcal{M}_1) < (16\pi^2)^{-1} \iint p_+(x) p_+(y) e^{-2\varepsilon|x-y|} |x-y|^{-2} dx dy. \quad (4.34)$$

Полагая в (4.34) $\varepsilon = 0$ и используя сдвиг, получим также оценку

$$\tau_\varepsilon(\mathcal{M}_1) < \iint |x-y|^{-2} [p(x) - \varepsilon^2]_+ [p(y) - \varepsilon^2]_+ dx dy. \quad (4.35)$$

2) Оператор

$$l^{(n)}u = (-1)^n u^{(2n)} - p(x)u, \quad u(0) = \dots = u^{(n-1)}(0) = 0$$

в $L_2(0, \infty)$. Через след функции Грина оператора $(-1)^n u^{(2n)}$ находим оценку:

$$\tau(l^{(n)}) < \gamma_n \int_0^\infty t^{2n-1} p_+(t) dt.$$

Числа γ_n определяются формулой

$$\gamma_n = (-1)^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} [(2n-k-1)!]^{-1} g_k,$$

где величины g_k от n не зависят и последовательно находятся из соотношений

$$g_0 = 1, \quad \sum_{v=0}^h [(k-v)!]^{-1} g_v = 0 \quad (k = 1, 2, \dots).$$

В частности, $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 20$, $\gamma_3 = 252$, $\gamma_4 = 1$.

7. Леммы 1.1 и 1.3 позволяют также в некоторых случаях сводить вопрос об асимптотике числа собственных значений при малых значениях параметра к обычному вопросу об асимптотическом выражении собственных чисел, но для другой задачи. Пусть, например, в ограниченной области $\Omega \subset R_3$ с кусочно гладкой границей Γ рассматривается задача на собственные значения с параметром:

$$-h\Delta u - p(x)u = \lambda u, \quad u|_\Gamma = 0 \quad (p(x) \geq 0, h > 0). \quad (4.36)$$

В силу леммы 1.3, число отрицательных собственных значений этой задачи равно числу лежащих левее h^{-1} собственных значений задачи

$$-\Delta u = \mu p(x)u, \quad u|_\Gamma = 0. \quad (4.37)$$

Используя известную асимптотику [17] для задачи (4.37), получаем следующий результат.

Теорема 4.12. Число отрицательных собственных значений задачи (4.36) в ограниченной области Ω пространства R_3 при $h \rightarrow 0$ асимптотически равно

$$(6\pi^2)^{-1} h^{-\frac{3}{2}} \int_\Omega [p(x)]^{\frac{3}{2}} dx. \quad (4.38)$$

Заметим, что на основании некоторых наводящих соображений в [18] утверждается справедливость асимптотики (4.38) для случая $\Omega = R_3$ и произвольного потенциала $p(x) \geq 0$. Это, вообще говоря, неверно, ибо, как известно, соответствующая задача (4.37) в случае $\Omega = R_3$ может иметь асимптотику, отличную от асимптотики в конечной области.

§ 5. Пример исследования неполуограниченной задачи. Оператор Дирака

Возможность применения использованных в § 3 и § 4 соображений к исследованию неполуограниченных задач мы проиллюстрируем на примере оператора энергии релятивистского электрона (оператора Дирака). Получаемые при этом результаты имеют и самостоятельный интерес. Ради простоты мы ограничимся рассмотрением случая электрона в поле скалярного потенциала.

1. При надлежащем выборе системы единиц оператор Дирака* можно записать в виде следующего дифференциального оператора в $L_2(R_3)$:

$$S\varphi = [\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \alpha_3 p_3 + \alpha_4] \varphi + q(x) \varphi. \quad (5.1)$$

Здесь $p_k = -i \frac{\partial}{\partial x_k}$ ($k = 1, 2, 3$); $\varphi(x) = \{\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x), \varphi_4(x)\}$ — четырехкомпонентная функция (биспинор); α_k ($k = 1, 2, 3, 4$) — числовые матрицы Дирака, удовлетворяющие соотношениям $\alpha_i \alpha_k + \alpha_k \alpha_i = 2\delta_{ik}$; $q(x)$ — скалярный потенциал, который мы на протяжении всего параграфа будем считать ограниченным**. Оператор (5.1) при $q(x) \equiv 0$ будем обозначать через S_0 ; обозначим также $S' = \alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2 + \alpha_3 p_3$. Спектр самосопряженного*** оператора S_0 , как известно, — чисто непрерывный и заполняет всю ось за исключением интервала $(-1, 1)$. Отметим еще, что

$$\|S'\varphi\|^2 = \int |\nabla \varphi|^2 dx = \int \sum_{k=1}^4 \sum_{j=1}^3 \left| \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} \right|^2 dx, \quad (5.2)$$

$$\|S_0 \varphi\|^2 = \|S'\varphi\|^2 + \|\varphi\|^2 = \int |\nabla \varphi|^2 dx + \int |\varphi|^2 dx. \quad (5.3)$$

Предположим теперь, что оператор qS_0^{-1} вполне непрерывен в $L_2(R_3)$. Из формулы (1.1) тогда вытекает, что разность резольвент операторов S и S_0 вполне непрерывна, и, следовательно, спектры сгущения S и S_0 совпадают. Полная непрерывность оператора qS_0^{-1} равносильна полной непрерывности оператора вложения $W_2^{(1)}(R_3)$ в $L_2(R_3; q^2)$. Сказанное вместе с теоремой 2.2 приводит к следующему результату.

Теорема 5.1. Если функция $q^2(x)$ — из класса K , то спектр сгущения оператора (5.1) заполняет всю ось за исключением интервала $(-1, 1)$.

* См., например, В. А. Фок [27].

** Имеется в виду ограниченность при больших значениях $|x|$. Если потенциал имеет особенности на конечном расстоянии, их можно учесть отдельно.

*** Операторы S, S_0, S' первоначально определяются на достаточно гладких финитных в R_3 функциях, а затем замыкаются в $L_2(R_3)$.

Для доказательства достаточно заметить, что функция $q(x)$ ограничена, и, следовательно, $q^2(x)$ принадлежит классу KR . Отметим также, что $q^2(x) \in K$, если $q(x) \in K$ и $|q(x)| \leq c$.

2. Оценим общую кратность спектра оператора S в интервале $(-1 + \eta, 1 - \eta)$ при $0 \leq \eta < 1$. Очевидно, эта кратность равна максимальной размерности лежащих в $D(S)$ линейных множеств, на элементах которых

$$\|S\varphi\| < (1 - \eta) \|\varphi\|. \quad (5.4)$$

Не ограничивая общности, можем считать функции $\varphi(x)$ финитными. Записывая неравенство (5.4) в виде

$$\|S_0\varphi\|^2 - \|\varphi\|^2 + 2\mathcal{R}(S_0\varphi, q\varphi) + \|q\varphi\|^2 + \eta(2 - \eta)\|\varphi\|^2 < 0$$

и учитывая (5.3), получим:

$$\|S'\varphi\|^2 + 2\mathcal{R}(S'\varphi, q\varphi) + \|q\varphi\|^2 + \eta(2 - \eta)\|\varphi\|^2 < -2\mathcal{R}(\alpha_1\varphi, q\varphi). \quad (5.5)$$

Если неравенство (5.5) выполнено, то

$$\|S'\varphi + q\varphi\|^2 + \eta(2 - \eta)\|\varphi\|^2 < 2(\varphi, |q|\varphi).$$

Далее,

$$\|S'\varphi + q\varphi\|^2 \geq \frac{1}{2}\|S'\varphi\|^2 - \|q\varphi\|^2,$$

и, следовательно, из (5.4) вытекает неравенство

$$\|S'\varphi\|^2 + 2\eta(2 - \eta)\|\varphi\|^2 < 2(\|q\varphi\|^2 + 2(\varphi, |q|\varphi))$$

или, в силу (5.2),

$$\int (|\nabla\varphi|^2 + 2\eta(2 - \eta)|\varphi|^2) dx < 2 \int (q^2 + 2|q|)|\varphi|^2 dx. \quad (5.6)$$

Отсюда легко вытекает следующее утверждение.

Теорема 5.2. *Общая кратность спектра оператора (5.1) в $(-1 + \eta, 1 - \eta)$, $0 \leq \eta < 1$, не превосходит учетверенной общей кратности спектра оператора Шредингера (3.8) в $(-\infty, -2\eta(2 - \eta))$ при $p(x) = -2(q^2 + 2|q|)$.*

Действительно, общая кратность спектра оператора (3.8) в $(-\infty, -2\eta(2 - \eta))$ равна максимальной размерности состоящих из финитных функций линейных множеств, на элементах которых выполнено неравенство (5.6). Нужно также учесть, что функции $\varphi(x)$ — четырехкомпонентные.

Замечание 5.1. Теорема 5.2 дает возможность использовать неравенства вида (4.34), (4.35) для оценки сверху числа собственных значений оператора (5.1) в $(-1 + \eta, 1 - \eta)$.

Теорема 5.3. *Если оператор вложения $L_2^{(1)}(R_3)$ в $L_2(R_3; |q|)$ вполне непрерывен, то оператор (5.1) имеет в $(-1, 1)$ лишь конечное число собственных значений. В частности, это так, если $q(x)$ — из класса Q_1 .*

Доказательство. Заметим прежде всего, что, так как $|q(x)| \leq c$, $|p| = q^2 + 2|q| \leq |q|(c + 2)$, то оператор вложения $L_2^{(1)}(R_3)$ в $L_2(R_3; |p|)$

вполне непрерывен. Остается сослаться на лемму 4.1 и теорему 5.2. Второе утверждение теоремы следует из теоремы 2.5.

Отметим также одно следствие теорем 5.1, 5.3 и 1.5.

Теорема 5.4. Если операторы вложения $L_2^{(1)}(R_3)$ в $L_2(R_3; q_-)$ и $W_2^{(1)}(R_3)$ в $L_2(R_3, q_+)$ вполне непрерывны, то оператор (5.1) может иметь в $(-1, 1)$ лишь дискретный спектр, для которого точка $\lambda = 1$ не является предельной. В частности, это так, если $q(x)$ — из класса K и при достаточно больших $|x|$ $q(x) \geq 0$.

Доказательство этой теоремы сводится к применению теоремы 1.5, если представить оператор (5.1) в виде $S = S_0 + T + B$, где

$$T\varphi = -q_-(x)\varphi \text{ и } B\varphi = q_+(x)\varphi.$$

3. Оставимся еще на радиальных уравнениях Дирака, которые возникают в случае $q(x) = q(r)$ при разделении переменных*. Соответствующий оператор в $L_2(0; \infty)$ имеет вид:

$$F\psi = \rho_1 \frac{a\psi}{ar} + \rho_2 \psi - \frac{k\rho_3}{r} \psi + q(r)\psi, \quad \psi(0) = 0, \quad (5.7)$$

где $\psi = \{\psi_1(r), \psi_2(r)\}$, k — одно из чисел $\pm 1, \pm 2, \dots$, и матрицы ρ_1, ρ_2, ρ_3 можно выбрать следующим образом:

$$\rho_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \rho_2 = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \rho_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Отметим, что

$$\left. \begin{aligned} \rho_i \rho_j + \rho_j \rho_i &= 0 \quad (i \neq j), & \rho_2^2 = \rho_3^2 = -\rho_1^2 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \\ \rho_1^* &= -\rho_1, & \rho_2^* &= \rho_2, & \rho_3^* &= \rho_3 & \rho_2 \rho_3 &= -\rho_1, \\ \rho_1 \rho_2 &= \rho_3, & \rho_3 \rho_1 &= \rho_2. \end{aligned} \right\} \quad (5.8)$$

Оператор F при $q(r) \equiv 0$ обозначим через F_0 и положим

$$F'\psi = \rho_1 \frac{d\psi}{dr} - \frac{k\rho_3}{r} \psi.$$

Заметим, что спектр оператора F_0 — непрерывный и заполняет всю ось за исключением интервала $(-1, 1)$. Далее, используя (5.8), легко проверить, что

$$\|F_0\psi\|^2 = \int_0^\infty \left(\left| \frac{d\psi}{dr} \right|^2 + |\psi|^2 + \frac{k^2}{r^2} |\psi|^2 \right) dr - k \left(\frac{\rho_2 \psi}{r^2}, \psi \right), \quad (5.9)$$

$$\|F_0\psi\|^2 = \|F'\psi\|^2 + \|\psi\|^2. \quad (5.10)$$

Оценим общую кратность спектра оператора F в $(-1, 1)$. Она равна максимальной размерности состоящих из финитных функций $\psi(r)$ линейных множеств, на элементах которых

$$\|F\psi\|^2 < \|\psi\|^2. \quad (5.11)$$

* См. В. А. Фок [27].

Если условие (5.11) выполнено, то, рассуждая так же как и в п.2, придем к неравенству

$$\|F'\psi\|^2 < 2[-2(\rho_2\psi, q\psi) + \|q\psi\|^2],$$

которое, в силу (5.9), (5.10), можно записать в виде

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \left[\left| \frac{d\psi_1}{dr} \right|^2 + \frac{k(k+1)}{r^2} |\psi_1|^2 \right] dr + \int_0^\infty \left[\left| \frac{d\psi_2}{dr} \right|^2 + \frac{k(k-1)}{r^2} |\psi_2|^2 \right] dr < \\ & < 2 \int_0^\infty (q^2 + 2q) |\psi_1|^2 dr + 2 \int_0^\infty (q^2 - 2q) |\psi_2|^2 dr. \end{aligned}$$

Отсюда уже легко следует

Теорема 5.5. *Общая кратность спектра оператора (5.7) в интервале $(-1, 1)$ не превосходит суммы кратностей отрицательных спектров двух операторов вида (4.31) при $n = k$, $\tilde{p}(x) = 2(q^2 + 2q)_+$ и $n = k-1$, $\tilde{p}(x) = 2(q^2 - 2q)_+$ соответственно.*

В частности, используя оценку (4.32), получим, что число собственных значений оператора (5.7) в интервале $(-1, 1)$ не превосходит величины

$$\frac{2}{|2k+1|} \int_0^\infty r [q^2(r) + 2q(r)]_+ dr + \frac{2}{|2k-1|} \int_0^\infty r [q^2(r) - 2q(r)]_+ dr. \quad (5.12)$$

Аналогичным путем можно оценить число собственных значений оператора (5.7) в интервале $(-1 + \eta, 1 - \eta)$ при $0 < \eta < 1$, но мы не будем на этом останавливаться. Заметим в заключение, что приведенные оценки, в том числе и (5.12), могут быть уточнены, если имеется дополнительная информация о свойствах потенциала $q(x)$.

(Поступило в редакцию 2/XII 1959 г.)

Литература

1. V. Bargmann, On the number of bound states in a central field of force, Proc. Nat. Acad. USA, **38**, № 11 (1952), 961—966.
2. М. И. Вишик, О сильно эллиптических системах дифференциальных уравнений, Матем. сб., **29(71)** (1951), 615—676.
3. F. Wolf, On the essential spectrum of partial differential boundary problems, Comm. pure and appl. Math., **12**, № 2 (1959), 211—228.
4. И. М. Гельфанд, О спектре несамосопряженных дифференциальных операторов, Успехи матем. наук, т. VII, вып. **6(52)** (1952), 183—184.
5. И. М. Глазман, К теории сингулярных дифференциальных операторов, Успехи матем. наук, т. V, вып. **6(40)** (1950), 102—135.
6. И. М. Глазман, О спектре линейных дифференциальных операторов, ДАН СССР, т. **80**, № 2 (1951), 153—156.
7. И. М. Глазман, О характере спектра одномерных сингулярных краевых задач, ДАН СССР, т. **87**, № 1 (1952), 5—8.
8. И. М. Глазман, О характере спектра многомерных сингулярных краевых задач, ДАН СССР, т. **87**, № 2 (1952), 171—174.
9. И. М. Глазман, О применении метода расщепления к многомерным сингулярным краевым задачам, Матем. сб., **35(77)** (1954), 231—246.

10. И. М. Глазман, Осцилляционные теоремы для дифференциальных уравнений высших порядков и спектры соответствующих дифференциальных операторов, ДАН СССР, т. 118, № 3 (1958), 423—426.
11. И. М. Глазман, Об отрицательной части спектра одномерных и многомерных дифференциальных операторов над вектор-функциями, ДАН СССР, т. 119, № 3 (1958), 421—424.
12. И. М. Глазман, Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов, Автореферат диссертации, Харьков, 1958.
13. И. Ц. Гохберг, М. Г. Крейн, Основные положения о дефектных числах, корневых числах и индексах линейных операторов, Успехи матем. наук, т. XII, вып. 2(74) (1957), 43—118.
14. И. С. Кац, М. Г. Крейн, Критерий дискретности спектра сингулярной струны, Изв. ВУЗ'ов, Математика, № 2(3) (1958), 136—153.
15. П. Н. Князев, Об использовании свойств минимакса в теории возмущений, Изв. ВУЗ'ов, Математика, № 2(9) (1959), 94—100.
16. М. Г. Крейн, Теория самосопряженных расширений полуограниченных эрмитовых операторов и ее приложения. I, Матем. сб., 20(62) (1947), 431—495.
17. Р. Курант, Д. Гильберт, Методы математической физики, т. I, Москва — Ленинград, Гостехиздат, 1951.
18. Л. Ландау и Е. Лифшиц, Квантовая механика, ч. I, Москва — Ленинград, Гостехиздат, 1948.
19. В. Б. Лидский, Теорема о спектре возмущенного дифференциального оператора, ДАН СССР, т. 112, № 6 (1957), 994—997.
20. В. Б. Лидский, Условия полной непрерывности резольвенты несамосопряженного дифференциального оператора, ДАН СССР, т. 113, № 1 (1957), 28—31.
21. С. Г. Михлин, Проблема минимума квадратичного функционала, Москва — Ленинград, Гостехиздат, 1952.
22. А. М. Молчанов, Об условиях дискретности спектра самосопряженных дифференциальных уравнений второго порядка, Труды Моск. матем. об-ва, т. 2 (1953), 169—200.
23. Л. П. Нижник, О спектре общих дифференциальных операторов, ДАН СССР, т. 124, № 3 (1959), 517—519.
24. А. Я. Повзнер, О разложении произвольных функций по собственным функциям оператора $-\Delta u + cu$, Матем. сб., 32(74) (1953), 109—156.
25. В. И. Смирнов, Курс высшей математики, т. V, Москва, Физматгиз, 1959.
26. С. Л. Соболев, Некоторые применения функционального анализа в математической физике, Ленинград, Изд. ЛГУ, 1950.
27. В. А. Фок, Начала квантовой механики, Ленинград, Изд. ЛГУ, 1932.
28. K. Friedrichs, Spektraltheorie halbbeschränkter Operatoren und Anwendung auf die Spektralzerlegung von Differentialoperatoren, Math. Ann., 109, № 4—5 (1934), 465—487; 685—713.
29. K. Friedrichs, Criteria for the discrete character of the spectra of ordinary differential operators, Studies and essays presented to R. Courant, New York, 1948, 145—160.
30. E. Hille, Non-oscillation theorems, Frans. Amer. Math. Soc., 64, № 2, (1948), 234—252.
31. М. Ш. Бирман, О спектре сингулярных граничных задач для эллиптических дифференциальных уравнений, ДАН СССР, т. 97, № 1 (1954), 5—7.
32. М. Ш. Бирман, Возмущения квадратичных форм и спектр сингулярных граничных задач, ДАН СССР, т. 125, № 3 (1959), 471—474.
33. М. Ш. Бирман, О спектре операторов Шредингера и Дирака, ДАН СССР, т. 129, № 2 (1959), 229—241.
34. М. Ш. Бирман, О дискретной части спектра операторов Шредингера и Дирака, Вестник ЛГУ, № 7 (1960), 167—168.